

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "Tare-IA Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante IA"

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: *Ing. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Laos González, Adriana Rafaela ***(2023077474)***
Antony Piero Solorzano Zegarra ***(2023078696)***

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MDRD	ALG	ALG	10/09/2026	Versión Original

Proyecto “Tare-IA Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante IA”

Versión *0.1*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MRL	MCC	ALG	14/05/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN **4**

1. Generalidades de la empresa 4

1.1. Nombre de la Empresa 4

2. Visionamiento de la Empresa 5

2.1. Descripción del Problema 5

2.2. Objetivos de Negocios 6

2.3. Objetivos de Diseño 6

2.4. Alcance del proyecto 6

2.5. Viabilidad del Sistema 7

2.6. Información obtenida del Levantamiento de Información 8

3. Análisis de Procesos 9

3.1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades 9

3.2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial 10

4. Especificación de Requerimientos de Software 15

4.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial 15

4.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales 17

4.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final 19

4.4. Reglas de Negocio 21

5. Fase de Desarrollo 22

5.1. Perfiles de Usuario 22

5.2. Modelo Conceptual 23

5.2.3.1. UC-001: Autenticar Usuario 24

5.2.3.2. UC-002: Gestionar Personal y Roles 25

5.2.3.3. UC-003: Gestionar Catálogo de Productos 27
5.2.3.4. UC-004: Administrar Recetas de Productos 28
5.2.3.5. UC-005: Gestionar Almacén de Insumos 29
5.2.3.6. UC-006: Registrar Entrada de Insumos 30
5.2.3.7. UC-007: Registrar Mermas Manualmente 32
5.2.3.8. UC-008: Registrar Venta de Productos 33
5.2.3.9. UC-009: Procesar Pago con PayPal 35
5.2.3.10. UC-010: Emitir Comprobante de Venta 37
5.2.3.11. UC-011: Consultar Dashboard e Informes 39
5.3. Modelo Lógico 40
CONCLUSIONES **46**
RECOMENDACIONES **47**

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) del sistema móvil TARE·IA, desarrollado para la Universidad Privada de Tacna. El sistema surge ante la necesidad de reducir la carga cognitiva y la procrastinación académica que genera la fragmentación de la información de tareas, exámenes y entregables entre múltiples plataformas y cuadernos digitales.

1. Generalidades de la empresa

   1.1. Nombre del Proyecto

   TARE·IA — Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante Inteligencia Artificial (Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, UPT).

   1.2. Visión

   Ser la capa inteligente que conecta de forma invisible los apuntes del estudiante con su agenda personal, eliminando el trabajo manual de organización académica.

   1.3. Misión

   Automatizar, mediante agentes de Inteligencia Artificial, la interpretación de apuntes y documentos académicos para generar planes de trabajo confiables en el calendario del estudiante, con mínima intervención manual.

   1.4. Organigrama de la Empresa

   - Jefe de Proyecto / Analista: Gestión, requisitos y métricas del proyecto.
   - Desarrollador Backend/IA: Integración de APIs de IA, lógica de negocio y base de datos.
   - Desarrollador Frontend: Interfaz móvil Android y experiencia de usuario.

2. Visionamiento de la Empresa

2.1. Descripción del Problema

- El estudiante universitario carece de una herramienta que centralice e interprete automáticamente la información dispersa en plataformas virtuales, canales informales y cuadernos digitales. Esta ausencia genera:
- Interferencia cognitiva por cambio continuo entre aplicaciones (task-switching).
- Fricción operativa que actúa como detonante de la procrastinación académica.
- Errores de transcripción, fechas incorrectas u olvido de entregables.
- Ausencia de una línea base medible sobre el tiempo que el estudiante dedica a organizarse.

2.2. Objetivos de Negocios

- Reducir el tiempo semanal que el estudiante dedica a organizar sus actividades académicas.
- Disminuir la tasa de entregas tardías u olvidadas por falta de registro oportuno.
- Validar un modelo con potencial de comercialización (SaaS/licenciamiento institucional) a partir del quinto mes.

2.3. Objetivos de Diseño

- Desarrollar un motor de agentes de IA con reconocimiento OCR multimodal.
- Diseñar una interfaz móvil Android de bajo esfuerzo cognitivo (máximo 3 pasos por tarea).
- Implementar un orquestador de eventos confiable, sin duplicados, sobre el Calendar Provider de Android.

2.4. Alcance del proyecto

Módulos incluidos:

Módulo de Ingesta: Importación de apuntes en PDF, imagen o texto.

Módulo de Agentes IA: OCR multimodal y extracción de parámetros académicos.

Módulo de Validación: Confirmación/edición manual antes de generar eventos.

Módulo de Orquestación: Generación de eventos y alertas en el calendario nativo.

Módulo de Dashboard: Panel de seguimiento y alertas tempranas del semestre. Exclusiones: Integración directa con plataformas institucionales (Moodle, SGA UPT), procesamiento de calificaciones y versión iOS.

2.5. Viabilidad del Sistema

Viabilidad Técnica:

Viabilidad Económica:

Viabilidad Operativa:

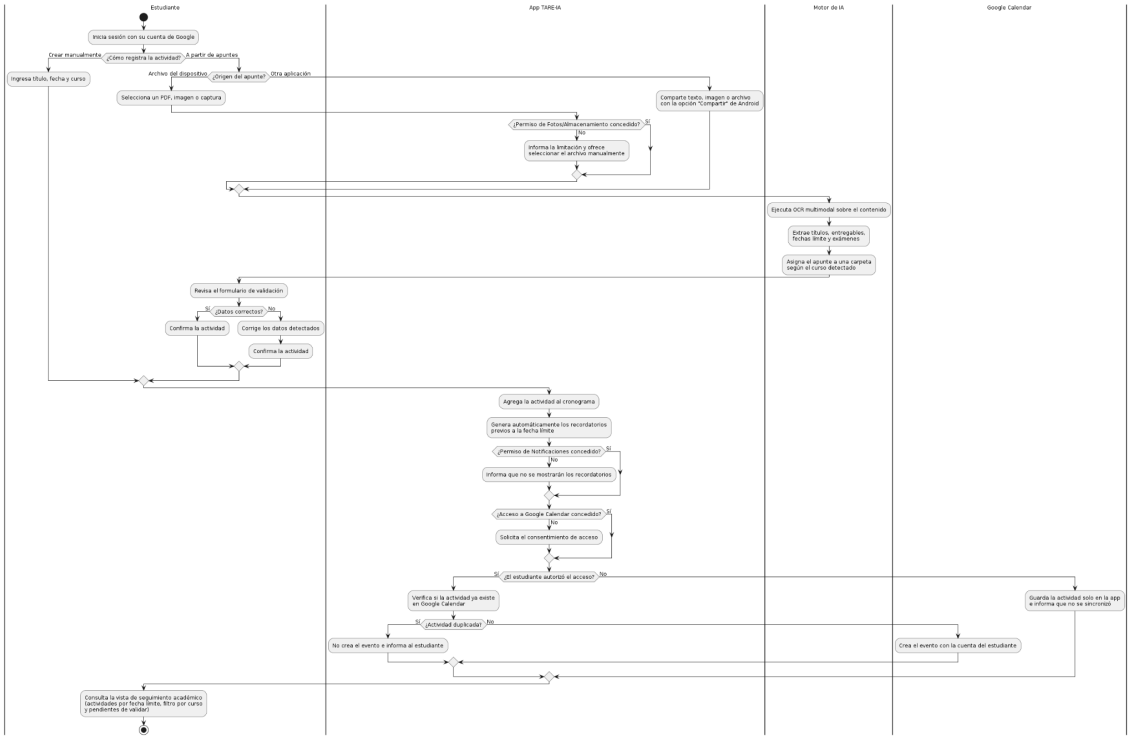
Viabilidad Legal:

2.6. Información obtenida del Levantamiento de Información

El FD01 identifica que el estudiante toma apuntes en herramientas digitales (Goodnotes, Notability, OneNote), documentos PDF y capturas de pantalla, y que la carga manual de eventos está expuesta a errores tipográficos y olvidos. Nota: la encuesta de línea base referida en el FD01 (sección 3.1.4) aún no reporta valores numéricos ([N], [X]%); se recomienda completarla para sustentar cuantitativamente esta sección.

3. Análisis de Procesos

3.1. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial



4. Especificación de Requerimientos de Software

4.1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

Código	Descripción / Alcance
RF-001	El sistema debe permitir importar apuntes en PDF, imagen o texto.
RF-002	El sistema debe reconocer y extraer tareas y fechas mediante IA.
RF-003	El sistema debe permitir confirmar o editar los datos detectados.

RF-004	El sistema debe generar eventos en el calendario del dispositivo.
RF-005	El sistema debe mostrar un panel de seguimiento del semestre.

4.2. Cuadro de Requerimientos No funcionales

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El procesamiento OCR multimodal de un documento debe mostrar retroalimentación visual (progreso) durante toda la operación.
RNF-02	Seguridad	Datos cifrados en tránsito (HTTPS) y en reposo; autorización a través OAuth 2.0.
RNF-03	Disponibilidad	El backend de procesamiento debe mantener un uptime igual o superior al 99%.
RNF-04	Usabilidad	Registro de una actividad académica en un máximo de 3 pasos.
RNF-05	Compatibilidad	Soporte para dispositivos Android 9 (API 28) en adelante.
RNF-06	Escalabilidad	Arquitectura modular que permita sustituir el proveedor de IA o el método de importación sin rediseñar el sistema.

4.3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF-01	Gestionar Autenticación de Usuario	Permite el inicio de sesión a la aplicación
RF-02	Autorizar Acceso a Google Calendar	Permite el consentimiento de acceso al calendario.
RF-03	Procesar Reconocimiento OCR Multimodal	Permite al motor de IA interpretar, analizar el contenido visual y textual de los documentos importados.
RF-04	Gestionar Extracción de Parámetros Académicos	Permite identificar títulos de tareas, entregables, fechas límite y exámenes a partir del contenido procesado.
RF-05	Gestionar Formulario de validación	Permite al estudiante confirmar o corregir la información detectada antes de generar un evento.
RF-06	Gestionar Creación Manual de Actividades	Permite registrar una tarea directamente (sin pasar por el flujo de IA), ingresando título, fecha y curso.
RF - 07	Generar y confirmar Plan de Actividades para Proyectos / Tareas	Permite generar mediante IA una propuesta de plan de trabajo para proyectos, dividiéndolos en sesiones o tareas de estudio y distribuyéndolos antes de su fecha límite según la información académica, disponibilidad y prioridad de los cursos (con previa confirmación).
RF-08	Sincronizar Eventos con Google Calendar	Permite crear el evento ya validado en Google Calendar, mediante la cuenta del estudiante.

RF-09	Asignar Notificaciones y Alertas Tempranas	Genera automáticamente los recordatorios de una actividad cuando esta se agrega al cronograma (ya sea confirmada tras la validación o creada manualmente), y los envía antes de su fecha límite. Permite al estudiante modificar o desactivar los recordatorios de una actividad.
RF-10	Gestionar Vista de Seguimiento Académico	Muestra las actividades próximas del estudiante, filtrables por curso, y las pendientes de validar.
RF-11	Prevenir Eventos Duplicados	Verifica que la actividad no se encuentre duplicada y en caso si, dar la opción de sobreescribir o cancelar.
RF-12	Otorgar permisos del Dispositivo	Solicita los permisos de sistema necesarios (Calendario, Fotos/Almacenamiento, Cámara) e informa cuando uno no fue concedido.
RF-13	Personalizar Perfil	Permite al estudiante configurar su perfil
RF-14	Configurar y personalizar Cursos	Permite al estudiante registrar sus cursos y asignarles abreviaturas para identificarlos en los apuntes.
RF-15	Compartir información desde otras aplicaciones (apuntes)	Permite recibir texto, imágenes o archivos compartidos desde otras aplicaciones mediante la opción "Compartir" de Android.
RF-16	Asignar apuntes en Carpetas	Permite agrupar automáticamente los apuntes y actividades detectados en carpetas según el curso
RF-17	Configurar horario	Permite al usuario subir su horario, para que posteriormente se puedan asignar los eventos sin cruces.

RF - 18	Personalizar priorización de tiempo de estudio	Permitir al usuario priorizar la cantidad de tiempo dedicada a los eventos, según el grado de dificultad del curso (personalizado).
RF - 19	Gestión de cambios de eventos en relación al cronograma.	Permite al usuario decidir si confirma, modifica o descarta la reprogramación de fechas y creación de nuevos eventos en el cronograma, al detectar nuevas indicaciones dentro de los apuntes.
RF - 20	Gestionar contenido “sin clasificar”	Permite almacenar en el apartado “Sin clasificar” los apuntes o contenidos cuyo curso no haya podido determinarse automáticamente. El estudiante podrá consultar estos elementos y asignarlos manualmente a un curso o carpeta.
RF - 21	Gestionar el apartado de “papelera”	Permite almacenar temporalmente los cursos y apuntes eliminados por el estudiante. Desde la Papelera, el estudiante podrá restaurar los elementos o eliminarlos definitivamente.
RF-22	Importar Documentos y Apuntes	Permite cargar archivos PDF, imágenes o capturas de pantalla ya existentes desde el dispositivo.
RF - 23	Gestionar anotaciones de la aplicación	Administrar apuntes/anotaciones creados desde la misma aplicación

4.4. Requerimientos no funcionales finales:

Código	**Nombre del Requerimiento**	**Descripción**

RNF-01	Seguridad de autenticación	El sistema deberá proteger las credenciales y tokens de acceso del estudiante, evitando almacenar información sensible de forma insegura.
RNF-02	Rendimiento en procesamiento	El procesamiento de documentos mediante OCR e IA deberá realizarse en un tiempo razonable, mostrando al usuario el estado del proceso cuando este requiera varios segundos.
RNF-03	Tiempo de respuesta	Las operaciones habituales de la aplicación, como consultar actividades, cursos, carpetas o configuraciones, deberán responder de manera fluida sin retrasos perceptibles para el usuario. ()
RNF-04	Disponibilidad del servicio	Las funcionalidades que dependan de servicios externos, como el procesamiento mediante IA o la sincronización con Google Calendar, deberán informar al usuario cuando dichos servicios no se encuentren disponibles.
RNF-05	Usabilidad	La aplicación deberá presentar una interfaz sencilla e intuitiva que permita al estudiante comprender fácilmente las acciones disponibles, especialmente durante la validación y modificación de eventos.
RNF-06	Consistencia de la información	Los datos mostrados al estudiante deberán mantenerse consistentes entre la aplicación y Google Calendar, evitando diferencias entre los eventos almacenados y los sincronizados.
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación deberá ser compatible con la versión de Android 9 (API 28) en adelante y con las funcionalidades de compartir archivos y contenido proporcionadas por el sistema operativo.
RNF-08	Compatibilidad con formatos	El sistema deberá admitir correctamente los formatos de archivos definidos para la importación de apuntes, como PDF e imágenes, dentro de los límites establecidos por la aplicación.

RNF-09	Escalabilidad	La arquitectura del sistema deberá permitir incorporar nuevos tipos de documentos, cursos, reglas de planificación y funcionalidades relacionadas con la gestión académica sin requerir una modificación completa del sistema.
RNF-10	Mantenibilidad	El sistema deberá organizar sus componentes de manera modular, facilitando la corrección de errores, actualización de funcionalidades y mantenimiento del código.
RNF-11	Integridad de los eventos	El sistema deberá evitar la pérdida o modificación involuntaria de eventos durante los procesos de creación, actualización, reprogramación o sincronización.
RNF-12	Recuperación ante errores	Ante errores durante el procesamiento de documentos, conexión con servicios externos o sincronización, el sistema deberá informar al usuario y permitir continuar con el proceso cuando sea posible.
RNF-13	Privacidad	Los documentos, imágenes y apuntes proporcionados por el estudiante no deberán ser compartidos con terceros distintos de los servicios necesarios para ejecutar las funcionalidades autorizadas.
RNF-14	Trazabilidad de cambios	El sistema deberá permitir identificar los cambios realizados sobre las actividades cuando estas sean modificadas o reprogramadas a partir de nueva información académica.
RNF-15	Interoperabilidad	El sistema deberá utilizar los mecanismos proporcionados por Android y Google Calendar para permitir el intercambio y sincronización de información entre la aplicación y servicios externos.

4.5. Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio
RN01	Ninguna actividad detectada mediante IA podrá sincronizarse con Google Calendar sin que el estudiante haya revisado y confirmado previamente los datos extraídos.
RN02	Antes de registrar una actividad, el sistema deberá verificar si existe una actividad con el mismo título, curso y fecha límite, con el fin de evitar registros duplicados.
RN03	El sistema solicitará únicamente los permisos necesarios para ejecutar la funcionalidad que el estudiante esté utilizando. La denegación de un permiso no deberá impedir el uso de funcionalidades que no dependan de este.
RN04	Cada curso podrá tener un nivel de prioridad académica definido por el estudiante. Esta prioridad será considerada para la distribución de las horas de estudio durante la generación de la planificación académica.
RN05	Toda actividad deberá contener como mínimo título y fecha límite para poder ser confirmada y sincronizada. Si la IA no identifica alguno de estos datos, la actividad permanecerá en estado "Pendiente de validar" hasta que el estudiante complete la información faltante.
RN06	Una actividad se considerará duplicada cuando coincidan título, curso y fecha límite con una actividad existente. En ese caso no se registrará una nueva actividad y se informará al estudiante de la coincidencia.
RN07	La sincronización con Google Calendar solo podrá ejecutarse cuando el estudiante haya autorizado el acceso correspondiente. Si no existe autorización, la actividad podrá permanecer registrada y gestionarse dentro de TARE·IA, pero no será sincronizada con Google Calendar.
RN08	Los recordatorios y alertas solo podrán programarse para actividades cuya fecha límite sea posterior a la fecha y hora actuales.

RN09	Toda actividad generada mediante IA deberá crearse inicialmente en estado "Pendiente de validar" y solo podrá pasar a estado "Confirmada" cuando el estudiante acepte, complete o corrija los datos extraídos.
RN10	Para la importación de archivos se admitirán únicamente documentos PDF e imágenes en formato JPG/JPEG y PNG, incluyendo capturas de pantalla almacenadas en estos formatos. Los formatos no compatibles no serán procesados.
RN11	Todo contenido recibido desde otra aplicación mediante la función "Compartir" deberá pasar por el proceso de análisis, extracción y validación de TARE·IA. El contenido compartido no podrá generar directamente una actividad confirmada ni sincronizarse automáticamente con el calendario.
RN12	La abreviatura asignada a un curso deberá ser única entre los cursos activos del estudiante, con el fin de permitir su correcta identificación y clasificación dentro de TARE·IA.
RN13	Un apunte podrá asignarse automáticamente a un curso o carpeta académica cuando el sistema identifique una coincidencia con el nombre o abreviatura de un curso registrado. Si no se identifica una coincidencia, el contenido permanecerá en "Sin clasificar" hasta que el estudiante lo asigne manualmente.
RN14	Cuando el estudiante elimine un apunte, este deberá trasladarse a Papelera. Cuando elimine un curso, el curso y su contenido asociado deberán trasladarse a Papelera, evitando su eliminación definitiva inmediata.
RN15	Los elementos almacenados en Papelera podrán ser restaurados o eliminados definitivamente por el estudiante. La eliminación definitiva impedirá su recuperación posterior desde TARE·IA.
RN16	Para generar una planificación académica, el estudiante deberá disponer de cursos activos y registrar su disponibilidad de estudio. La planificación deberá respetar los días y franjas horarias disponibles establecidos por el estudiante.
RF17	La distribución de las horas de estudio deberá considerar la prioridad académica de los cursos. Los cursos con mayor prioridad tendrán mayor

	consideración en la asignación del tiempo de estudio, sin excluir automáticamente los cursos de menor prioridad.
RF18	La prioridad académica de un curso y la proximidad de la fecha límite de una actividad se tratarán como criterios independientes: la prioridad se utilizará para la planificación de horas de estudio, mientras que la fecha límite se utilizará para gestionar alertas y recordatorios.
RF19	Si el estudiante modifica su disponibilidad de estudio, la prioridad de sus cursos o información que afecte a una planificación existente, el sistema podrá generar una nueva propuesta de planificación, la cual deberá ser presentada al estudiante antes de reemplazar la planificación vigente.
RF20	Una actividad podrá registrarse manualmente sin utilizar IA. Las actividades creadas manualmente deberán cumplir las mismas reglas de campos obligatorios, detección de duplicados, sincronización y recordatorios aplicables a las actividades confirmadas.
RF21	Si se modifica la fecha límite de una actividad que posee recordatorios programados, estos deberán actualizarse de acuerdo con la nueva fecha. Si la actividad es eliminada, sus recordatorios asociados deberán cancelarse.

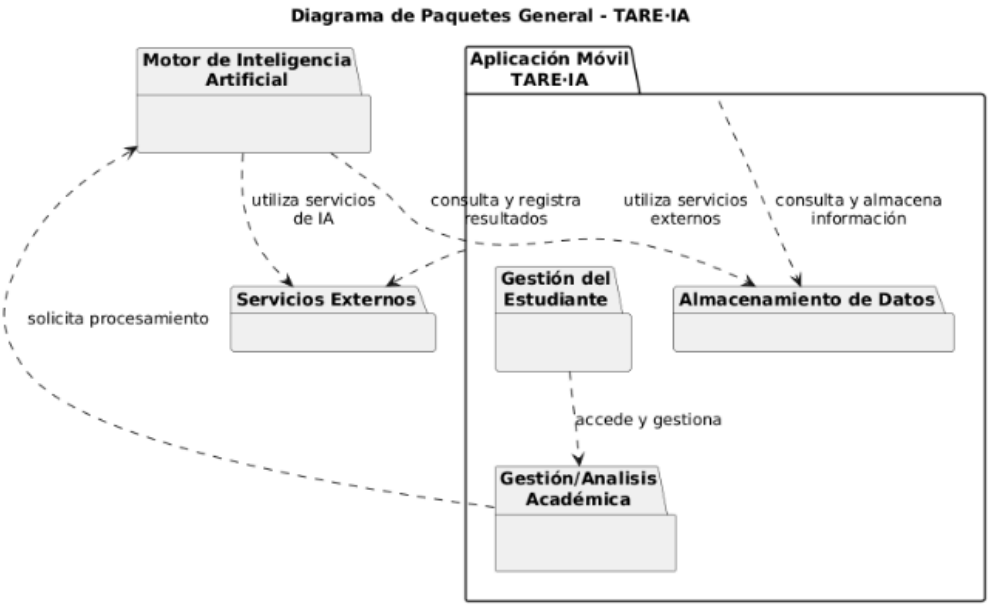
5. Fase de Desarrollo

5.1. Perfiles de Usuario

Perfil	Descripción	Permisos Principales
Estudiante	Responsable de la preparación de pedidos y control operativo de las comandas.	Consultar disponibilidad de insumos; visualizar comandas; actualizar estados de preparación; registrar operaciones autorizadas relacionadas con inventario y mermas; recibir notificaciones de cancelación de pedidos.

5.2. Modelo Conceptual

5.2.1. Diagrama de Paquetes




```
@startuml
title Diagrama de Paquetes General - TARE·IA


' ========================================================
' PAQUETES PRINCIPALES
' ========================================================

package "Aplicación Móvil\nTARE·IA" as APP {

    package "Gestión del\nEstudiante" as ESTUDIANTE {
    }


    package "Gestión\nAcadémica" as ACADEMICA {
    }

    package "Gestión de Datos" as DATOS {
    }

}

package "Motor de Inteligencia\nArtificial" as IA {
}
```

```
package "Servicios Externos" as SERVICIOS {
}


' ====================================================
' RELACIONES ENTRE SUBPAQUETES DE LA APP
' ====================================================

ESTUDIANTE ..> ACADEMICA : accede y gestiona


' ====================================================
' RELACIONES ENTRE PAQUETES PRINCIPALES
' ====================================================

ACADEMICA ..> IA : solicita procesamiento

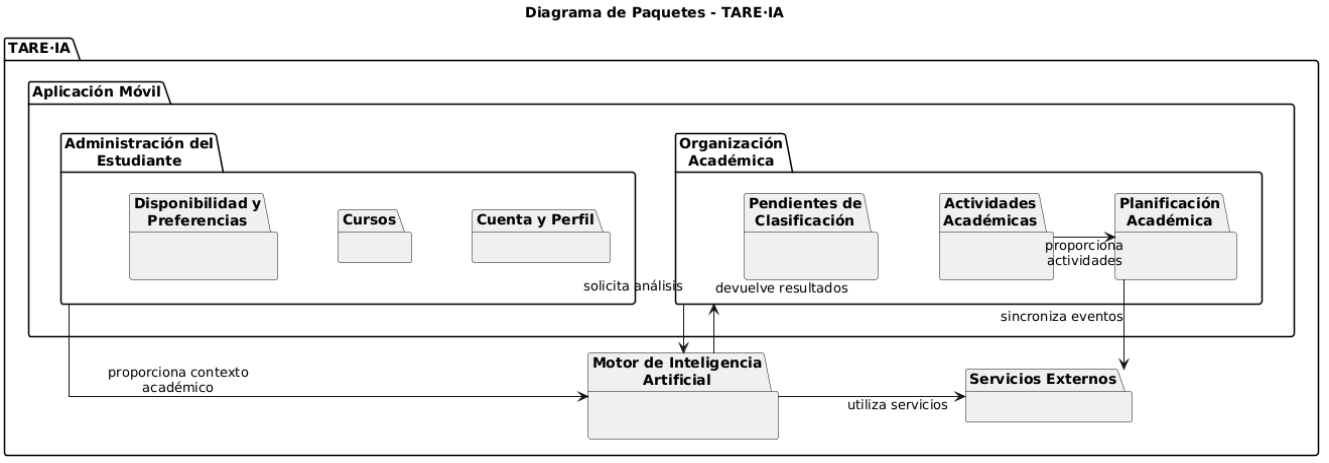
APP ..> DATOS : consulta y almacena\ninformación

APP ..> SERVICIOS : utiliza servicios\nexternos

IA ..> DATOS : consulta y registra\nresultados

IA ..> SERVICIOS : utiliza servicios\nde IA


@enduml
```



```
@startuml
title Diagrama de Paquetes - TARE·IA

top to bottom direction

skinparam packageStyle folder
skinparam shadowing false
skinparam linetype ortho
skinparam nodesep 60
skinparam ranksep 70


' ========================================================
' SISTEMA TARE·IA
' ========================================================

package "TARE·IA" {

  ' ====================================================
  ' APLICACIÓN MÓVIL
  ' ====================================================

  package "Aplicación Móvil" as APP {

    package "Administración del\nEstudiante" as ESTUDIANTE {

      package "Cuenta y Perfil" as PERFIL {
      }

      package "Cursos" as CURSOS {
      }

      package "Disponibilidad y\nPreferencias" as DISPONIBILIDAD {
      }
    }


    package "Organización\nAcadémica" as ACADEMICA {

      package "Pendientes de\nClasificación" as PENDIENTES {
      }

      package "Actividades\nAcadémicas" as ACTIVIDADES {
      }

      package "Planificación\nAcadémica" as PLANIFICACION {
      }
```

```
        }
    }

    ' ========================================================
    ' MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
    ' ========================================================

    package "Motor de Inteligencia\nArtificial" as IA {
    }


    ' ========================================================
    ' SERVICIOS EXTERNOS
    ' ========================================================

    package "Servicios Externos" as SERVICIOS {
    }
}


' ========================================================
' RELACIONES PRINCIPALES
' ========================================================

' El motor utiliza los datos configurados por el estudiante
ESTUDIANTE -down-> IA : proporciona contexto\nacadémico

' La aplicación envía el contenido académico para analizar
ACADEMICA -down-> IA : solicita análisis

' El motor devuelve el resultado a la aplicación
IA -up-> ACADEMICA : devuelve resultados

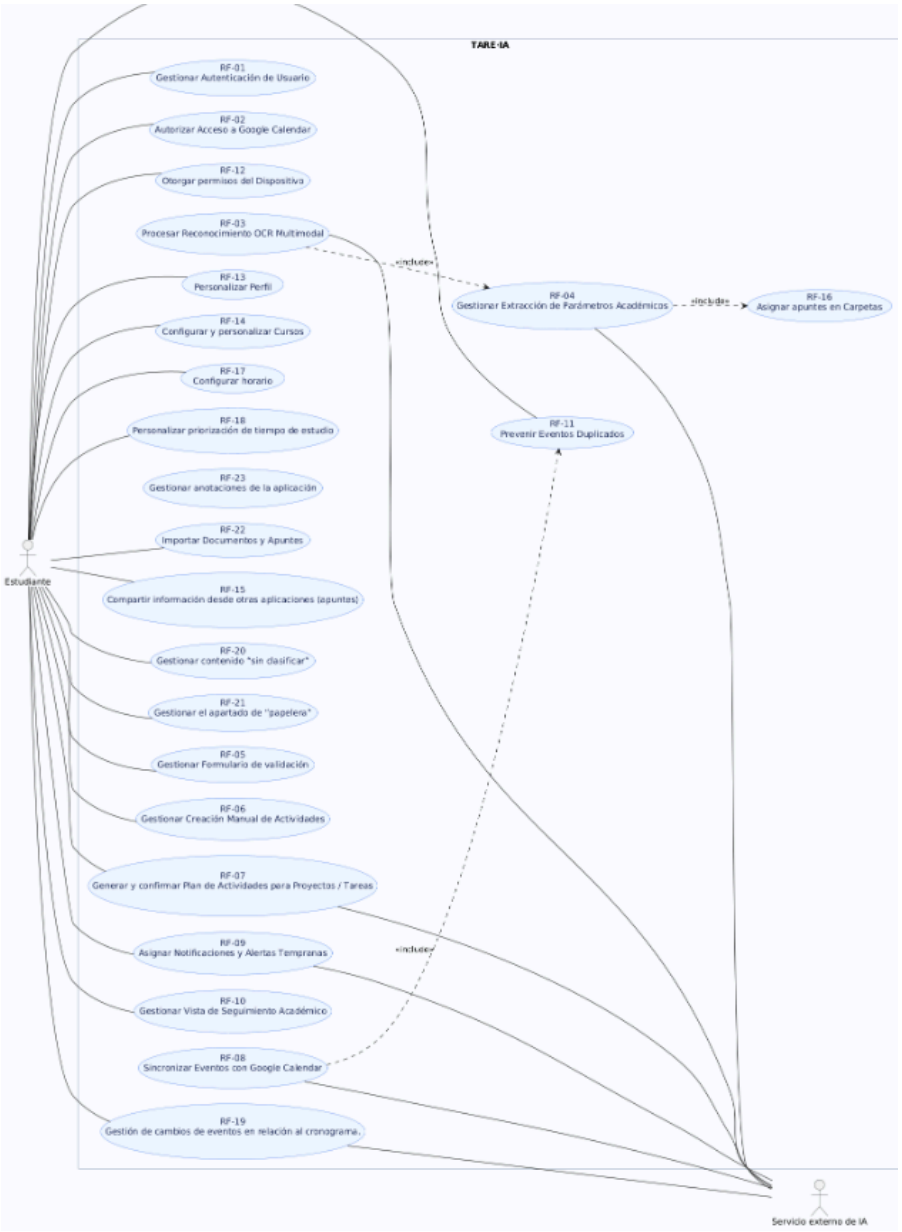
' Las actividades identificadas alimentan la planificación
ACTIVIDADES -right-> PLANIFICACION : proporciona\nactividades

' La aplicación utiliza servicios como Google Calendar
PLANIFICACION -down-> SERVICIOS : sincroniza eventos

' El motor utiliza servicios externos de IA
IA -right-> SERVICIOS : utiliza servicios


@enduml
```

5.2.2. Diagrama de Casos de Uso




```
@startuml
title TARE·IA - Diagrama de casos de uso

left to right direction

skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
skinparam backgroundColor white
```

```
skinparam defaultFontName Arial
skinparam nodesep 25
skinparam ranksep 55

skinparam usecase {
    BackgroundColor #EFF6FF
    BorderColor #2563EB
    FontColor #172554
}

skinparam package {
    BackgroundColor #FAFCFF
    BorderColor #94A3B8
    FontColor #334155
}

actor "Estudiante" as Estudiante
actor "Servicio externo de IA" as IA

rectangle "TARE·IA" {


        usecase "RF-01\nGestionar Autenticación de Usuario" as RF01
        usecase "RF-02\nAutorizar Acceso a Google Calendar" as RF02
        usecase "RF-12\nOtorgar permisos del Dispositivo" as RF12
        usecase "RF-13\nPersonalizar Perfil" as RF13
        usecase "RF-14\nConfigurar y personalizar Cursos" as RF14
        usecase "RF-17\nConfigurar horario" as RF17
        usecase "RF-18\nPersonalizar priorización de tiempo de estudio" as
RF18



        usecase "RF-22\nImportar Documentos y Apuntes" as RF22
        usecase "RF-15\nCompartir información desde otras aplicaciones
(apuntes)" as RF15
        usecase "RF-16\nAsignar apuntes en Carpetas" as RF16
        usecase "RF-20\nGestionar contenido “sin clasificar”" as RF20
        usecase "RF-21\nGestionar el apartado de “papelera”" as RF21
        usecase "RF-23\nGestionar anotaciones de la aplicación" as RF23



        usecase "RF-03\nProcesar Reconocimiento OCR Multimodal" as RF03
        usecase "RF-04\nGestionar Extracción de Parámetros Académicos" as RF04
        usecase "RF-05\nGestionar Formulario de validación" as RF05



        usecase "RF-06\nGestionar Creación Manual de Actividades" as RF06
```

```
        usecase "RF-07\nGenerar y confirmar Plan de Actividades para Proyectos
/ Tareas" as RF07
        usecase "RF-08\nSincronizar Eventos con Google Calendar" as RF08
        usecase "RF-09\nAsignar Notificaciones y Alertas Tempranas" as RF09
        usecase "RF-10\nGestionar Vista de Seguimiento Académico" as RF10
        usecase "RF-11\nPrevenir Eventos Duplicados" as RF11
        usecase "RF-19\nGestión de cambios de eventos en relación al
cronograma." as RF19

}

' Asociaciones del estudiante
Estudiante -- RF01
Estudiante -- RF02
Estudiante -- RF05
Estudiante -- RF06
Estudiante -- RF07

Estudiante -- RF09
Estudiante -- RF10
Estudiante -- RF11
Estudiante -- RF12
Estudiante -- RF13
Estudiante -- RF14
Estudiante -- RF15
Estudiante -- RF17
Estudiante -- RF18
Estudiante -- RF19
Estudiante -- RF20
Estudiante -- RF21
Estudiante -- RF22

' Asociaciones del servicio externo de IA
RF03 -- IA
RF04 -- IA
RF07 -- IA
RF19 -- IA
RF08 -- IA
RF09 -- IA

' Relaciones de inclusión
RF03 ..> RF04 : <<include>>
RF04 ..> RF16 : <<include>>
RF08 ..> RF11 : <<include>>


@enduml
```

5.2.3. Escenarios de Caso de Uso (narrativa)

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-01

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir que el estudiante gestione su acceso a TARE·IA mediante el mecanismo de autenticación definido para la aplicación. Una vez validadas sus credenciales, el sistema inicia una sesión asociada a su perfil y permite acceder a su información académica, cursos, disponibilidad y preferencias configuradas. Si los datos ingresados no son válidos, el sistema debe rechazar el acceso e informar al estudiante sin exponer información sensible.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe disponer de una cuenta registrada en TARE·IA.
La cuenta del estudiante debe encontrarse activa.
La aplicación debe encontrarse operativa.
Debe existir conexión a Internet cuando el mecanismo de autenticación requiera validación remota.

Postcondiciones

Postcondiciones
El estudiante queda autenticado en TARE·IA.
La sesión del estudiante queda activa.
La aplicación carga la información y configuración asociadas al estudiante.
El estudiante puede acceder a las funcionalidades disponibles en la aplicación.

Flujo Principal — Autenticación

Usuario	Sistema
El estudiante abre la aplicación TARE·IA.	El sistema presenta la pantalla de inicio de sesión.
El estudiante ingresa sus credenciales.	El sistema valida que los campos requeridos hayan sido completados.
El estudiante selecciona la opción “Iniciar sesión”.	El sistema envía los datos para validar la identidad del estudiante.
—	El sistema verifica que las credenciales correspondan a una cuenta registrada y activa.
—	Si las credenciales son válidas, el sistema inicia la sesión.
—	El sistema carga la información correspondiente al estudiante y muestra la pantalla principal de TARE·IA.

Flujo Alternativo — Cierre de Sesión

Usuario	Sistema

El estudiante accede a las opciones de su cuenta.	El sistema muestra las opciones disponibles para la sesión.
El estudiante selecciona “Cerrar sesión”.	El sistema finaliza la sesión activa.
—	El sistema redirige al estudiante a la pantalla de inicio de sesión.

Excepciones

Excepciones
Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa que los datos de acceso no son válidos.
Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema solicita completarlos antes de continuar.
Si la cuenta se encuentra deshabilitada, el sistema rechaza el acceso.
Si no existe conexión y la autenticación requiere Internet, el sistema informa que no puede completar el inicio de sesión.

RF-02 — Autorizar Acceso a Google Calendar

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-02

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir que el estudiante autorice a TARE·IA a acceder a Google Calendar con los permisos necesarios para sincronizar eventos académicos previamente confirmados. La autorización debe realizarse de forma explícita. Si el estudiante no concede el permiso, podrá continuar utilizando las funciones internas de TARE·IA, pero la sincronización con Google Calendar permanecerá deshabilitada.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión en TARE·IA.
El estudiante debe disponer de una cuenta de Google.
El dispositivo debe tener conexión a Internet.
Google Calendar debe encontrarse disponible para realizar el proceso de autorización.

Postcondiciones

Postcondiciones
TARE·IA queda autorizado para utilizar Google Calendar si el estudiante concede el permiso.
La función de sincronización de eventos queda habilitada.
Si el estudiante rechaza el permiso, la aplicación continúa funcionando sin sincronización externa.

Flujo Principal — Autorización

Usuario	Sistema

El estudiante accede a la opción de vinculación con Google Calendar.	El sistema muestra la opción para autorizar el acceso.
El estudiante selecciona “Conectar con Google Calendar”.	El sistema inicia el proceso de autorización con Google.
El estudiante selecciona su cuenta de Google.	Google muestra los permisos solicitados por TARE·IA.
El estudiante acepta los permisos.	El sistema recibe la autorización correspondiente.
—	TARE·IA registra que Google Calendar se encuentra vinculado.
—	El sistema habilita la sincronización de eventos académicos.

Flujo Alternativo — Rechazo de autorización

Usuario	Sistema
El estudiante rechaza o cancela la autorización.	El sistema no habilita la sincronización con Google Calendar.
—	El sistema permite continuar utilizando las demás funciones de TARE·IA.

Excepciones

Excepciones
Si Google no puede completar la autorización, el sistema informa al estudiante.
Si el permiso fue revocado posteriormente, TARE·IA solicita una nueva autorización antes de sincronizar.

Si no existe conexión a Internet, el sistema informa que no puede realizar la vinculación en ese momento.

RF-03 — Procesar Reconocimiento OCR Multimodal

Campo	Detalle
Actores	Estudiante, Servicio externo de IA
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-03

Descripción

Descripción
El sistema debe procesar imágenes y documentos proporcionados por el estudiante para reconocer y extraer su contenido textual. El resultado obtenido mediante OCR debe quedar disponible para el posterior análisis de información académica. Cuando el contenido proporcionado ya se encuentre en formato textual, el sistema podrá omitir el reconocimiento OCR y continuar directamente con el análisis correspondiente.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber proporcionado un documento o imagen compatible.
El contenido debe poder ser leído por TARE·IA.
El servicio requerido para realizar el reconocimiento debe encontrarse disponible cuando el procesamiento dependa de un servicio externo.

Postcondiciones

Postcondiciones
El sistema obtiene el contenido textual reconocido.
El texto queda disponible para la extracción de parámetros académicos.
Si el reconocimiento no produce información suficiente, el contenido puede enviarse a revisión.

Flujo Principal — Procesamiento OCR

Usuario	Sistema
El estudiante proporciona un documento o imagen a TARE·IA.	El sistema identifica el tipo de contenido recibido.
—	El sistema determina que el contenido requiere reconocimiento OCR.
—	El sistema procesa el documento o imagen mediante el servicio correspondiente.
—	El sistema identifica y extrae el contenido textual disponible.
—	El sistema prepara el texto obtenido para el análisis académico.
—	El sistema continúa con la extracción de parámetros académicos.

Flujo Alternativo — Contenido textual

Usuario	Sistema

El estudiante proporciona contenido que ya se encuentra en formato texto.	El sistema identifica que no es necesario aplicar reconocimiento OCR.
—	El sistema envía directamente el contenido al proceso de extracción de parámetros académicos.

Excepciones

Excepciones
Si el documento o imagen no puede ser leído, el sistema informa que no pudo completar el procesamiento.
Si la calidad de la imagen no permite reconocer suficiente información, el sistema indica que el contenido requiere revisión.
Si el servicio de reconocimiento no se encuentra disponible, el sistema informa que el procesamiento no pudo realizarse.
El sistema no debe considerar como definitivo un texto cuyo reconocimiento haya fallado.

RF-04 — Gestionar Extracción de Parámetros Académicos

Campo	Detalle
Actores	Estudiante, Servicio externo de IA
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-04

Descripción

Descripción
El sistema debe analizar el contenido académico procesado para identificar información relevante como curso, actividad, tipo de actividad, fecha de entrega, hora y demás parámetros disponibles. Para mejorar la interpretación, el motor de IA puede utilizar como contexto los cursos previamente configurados por el estudiante. La información obtenida no debe registrarse directamente como definitiva, sino enviarse al formulario de validación para que el estudiante pueda revisarla y corregirla.

Precondiciones

Precondiciones
Debe existir contenido textual disponible para analizar.
El procesamiento OCR debe haberse completado cuando el contenido original sea una imagen o documento que lo requiera.
Los cursos configurados por el estudiante deben estar disponibles cuando sean necesarios como contexto.
El servicio de IA debe encontrarse disponible.

Postcondiciones

Postcondiciones
El sistema obtiene los parámetros académicos identificados.
Los datos detectados quedan disponibles para revisión mediante el formulario de validación.
La información que no pueda identificarse de manera suficiente queda marcada para revisión.

Flujo Principal — Extracción de información

Usuario	Sistema
—	El sistema recibe el contenido textual obtenido previamente.
—	El sistema obtiene el contexto académico disponible del estudiante, como sus cursos registrados.
—	El sistema envía la información necesaria al motor de IA.
—	El motor analiza el contenido e identifica los parámetros académicos disponibles.
—	El sistema organiza los datos obtenidos.
—	El sistema envía los parámetros detectados al formulario de validación.

Flujo Alternativo — Información incompleta

Usuario	Sistema
—	El motor identifica parte de la información, pero detecta parámetros faltantes o ambiguos.
—	El sistema marca los campos que requieren revisión o intervención del estudiante.
El estudiante completa posteriormente la información.	El sistema utiliza los datos corregidos para continuar con el registro.

Excepciones

Excepciones
Si no se identifica información suficiente para generar una actividad, el contenido se considera pendiente de revisión.

Si existen valores ambiguos, el sistema no debe asumirlos como definitivos.
Si el servicio de IA no está disponible, el sistema informa que el análisis no pudo completarse.
El sistema no debe generar parámetros inexistentes únicamente para completar campos obligatorios.

RF-05 — Gestionar Formulario de Validación

Campo	Detalle
Tipo	Obligatorio
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-05

Descripción

Descripción
El sistema debe presentar al estudiante un formulario con la información académica identificada por el motor de IA antes de crear definitivamente una actividad. El estudiante debe poder revisar, completar y corregir los parámetros propuestos. Solo después de su confirmación los datos deben considerarse válidos para la creación de actividades, generación de planificación, alertas y sincronización con Google Calendar.

Precondiciones

Precondiciones

Debe existir información académica identificada por el motor de IA.
El estudiante debe haber iniciado sesión.
Los parámetros detectados deben estar disponibles para su revisión.

Postcondiciones

Postcondiciones
Los datos confirmados por el estudiante se consideran válidos.
Las correcciones realizadas sustituyen los valores inicialmente propuestos por la IA.
La información puede utilizarse para crear la actividad académica correspondiente.

Flujo Principal — Validación

Usuario	Sistema
El estudiante accede al resultado generado por el análisis.	El sistema presenta el formulario con los parámetros detectados.
El estudiante revisa los datos mostrados.	El sistema identifica los campos obligatorios y aquellos que requieren revisión.
El estudiante modifica o completa la información necesaria.	El sistema valida los datos introducidos.
El estudiante selecciona “Confirmar”.	El sistema registra la información validada.
—	El sistema permite continuar con la creación y planificación de la actividad.

Flujo Alternativo — Cancelación

Usuario	Sistema
El estudiante decide no confirmar los datos.	El sistema no crea una actividad definitiva.
El estudiante cancela la validación.	El sistema mantiene el contenido según el flujo establecido para información pendiente de revisión.

Excepciones

Excepciones
Si falta información obligatoria, el sistema impide confirmar el formulario.
Si una fecha u hora tiene un formato inválido, el sistema solicita corregirla.
Si el estudiante abandona el formulario sin confirmar, no debe generarse un evento definitivo.
Si los datos detectados son ambiguos, el sistema debe permitir que el estudiante los modifique antes de continuar.

RF-06 — Gestionar Creación Manual de Actividades

Campo	Detalle
Tipo	Obligatorio
Versión	V1.0
Autor	Mariela Estefany Ramos Loza
Actores	Estudiante
Importancia	Alta

RF Asociado	RF-06

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante crear manualmente una actividad académica cuando no desee importar contenido o cuando la actividad no haya sido obtenida mediante el procesamiento de IA. El estudiante podrá registrar los datos necesarios de la actividad, como título, curso, tipo de actividad, fecha de entrega, hora y demás información requerida. Una vez confirmada, la actividad podrá utilizarse para generar una planificación, asignar alertas y sincronizarse con Google Calendar.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión en TARE·IA.
El estudiante debe acceder a la opción de creación manual de actividades.
Debe existir la información mínima necesaria para registrar una actividad.

Postcondiciones

Postcondiciones
La actividad queda registrada en TARE·IA.
La actividad queda asociada al curso seleccionado cuando corresponda.
La actividad queda disponible para planificación y seguimiento.
La actividad puede utilizarse posteriormente para generar alertas y sincronizarse con Google Calendar.

Flujo Principal — Creación Manual de Actividad

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona la opción para crear una nueva actividad.	El sistema presenta el formulario de creación de actividad.
El estudiante selecciona el curso correspondiente.	El sistema muestra los cursos previamente configurados.
El estudiante ingresa el título, tipo de actividad, fecha y demás información requerida.	El sistema valida los datos introducidos.
El estudiante revisa la información ingresada.	El sistema indica si existen campos obligatorios pendientes.
El estudiante selecciona **“Guardar”** o **“Confirmar”**.	El sistema registra la actividad académica.
—	El sistema incorpora la actividad a la organización académica del estudiante.

Flujo Alternativo — Cancelar creación

Usuario	Sistema
El estudiante decide no registrar la actividad.	El sistema permite cancelar el proceso.
El estudiante selecciona **“Cancelar”**.	El sistema cierra el formulario sin crear la actividad.

Excepciones

Excepciones

Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema impide registrar la actividad.
Si la fecha u hora ingresada tiene un formato inválido, el sistema solicita corregirla.
Si se detecta una posible actividad duplicada, el sistema debe advertirlo antes de continuar.
Si ocurre un error durante el registro, el sistema informa que la actividad no pudo guardarse.

RF-07 — Generar y Confirmar Plan de Actividades para Proyectos / Tareas

Campo	Detalle
Actores	Estudiante, Servicio externo de IA
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-07

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir generar mediante IA una propuesta de planificación para proyectos o tareas académicas. Para ello, TARE·IA debe considerar la actividad, su fecha límite, el curso relacionado, los horarios disponibles del estudiante y sus preferencias de priorización del tiempo de estudio. La IA podrá dividir el trabajo en etapas o bloques distribuidos antes de la fecha de entrega. La propuesta deberá ser presentada al estudiante para que pueda revisarla, modificarla y confirmarla antes de incorporarla definitivamente a su planificación.

Precondiciones

Precondiciones

Debe existir una actividad académica registrada y validada.
La actividad debe contar con una fecha límite válida.
El estudiante debe haber configurado su disponibilidad u horario cuando sea necesario para generar la planificación.
Las preferencias de priorización configuradas deben estar disponibles.
El servicio de IA debe encontrarse disponible.

Postcondiciones

Postcondiciones
Se genera una propuesta de planificación para la actividad.
El estudiante puede aceptar o modificar la propuesta.
Una vez confirmada, la planificación queda asociada a la actividad.
La planificación puede utilizarse para generar alertas y eventos de calendario.

Flujo Principal — Generación del Plan

Usuario	**Sistema**
El estudiante selecciona una actividad y solicita generar su planificación.	El sistema obtiene la información de la actividad.
—	El sistema obtiene los cursos, disponibilidad y preferencias relevantes del estudiante.
—	El sistema envía al motor de IA la información necesaria para generar el plan.

—	La IA analiza la fecha límite y la disponibilidad existente.
—	La IA genera una propuesta de etapas o bloques de trabajo.
El estudiante revisa la planificación propuesta.	El sistema muestra las fechas, horarios y actividades sugeridas.
El estudiante confirma el plan.	El sistema registra la planificación confirmada.

Flujo Alternativo — Modificación del plan

Usuario	Sistema
El estudiante no está conforme con algún bloque propuesto.	El sistema permite modificar la planificación antes de confirmarla.
El estudiante modifica fechas, horarios o bloques.	El sistema actualiza la propuesta.
El estudiante confirma los cambios.	El sistema registra la planificación modificada.

Excepciones

Excepciones
Si no existe suficiente disponibilidad antes de la fecha límite, el sistema informa al estudiante que existe un conflicto de planificación.
Si la actividad no cuenta con información suficiente, el sistema solicita completar los datos antes de generar el plan.

Si el servicio de IA no está disponible, el sistema informa que no puede generar automáticamente la planificación.
Si el estudiante no confirma la propuesta, esta no se considera una planificación definitiva.

RF-08 — Sincronizar Eventos con Google Calendar

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-08

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir sincronizar con Google Calendar las actividades y eventos académicos previamente confirmados por el estudiante. Antes de realizar la sincronización, TARE·IA debe comprobar que existe autorización para acceder a Google Calendar y verificar que el evento no haya sido creado previamente. La información enviada debe corresponder a los datos confirmados dentro de TARE·IA.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber autorizado el acceso a Google Calendar.
Debe existir una actividad o planificación confirmada.
El evento debe contener una fecha válida.

El dispositivo debe disponer de conexión a Internet.

Postcondiciones

Postcondiciones
El evento queda sincronizado con Google Calendar.
TARE·IA mantiene la relación entre la actividad y el evento sincronizado.
El evento puede actualizarse posteriormente si se modifica la actividad relacionada.

Flujo Principal — Sincronización

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona una actividad o planificación para sincronizar.	El sistema verifica que Google Calendar se encuentre autorizado.
—	El sistema comprueba que el evento no haya sido sincronizado previamente.
—	El sistema prepara la información confirmada del evento.
El estudiante confirma la sincronización cuando corresponda.	El sistema envía la información a Google Calendar.
—	Google Calendar registra el evento.
—	TARE·IA registra que el evento fue sincronizado correctamente.

Flujo Alternativo — Evento existente

Usuario	Sistema

El estudiante intenta sincronizar una actividad previamente sincronizada.	El sistema identifica que ya existe un evento asociado.
—	El sistema evita crear un evento duplicado y actualiza el existente cuando corresponda.

Excepciones

Excepciones
Si Google Calendar no está autorizado, el sistema solicita realizar la autorización.
Si no existe conexión a Internet, el sistema informa que no puede completar la sincronización.
Si Google Calendar no se encuentra disponible, el evento permanece registrado en TARE·IA.
Si se detecta un evento duplicado, el sistema evita crear una nueva copia.

RF-09 — Asignar Notificaciones y Alertas Tempranas

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-09

Descripción

Descripción

El sistema debe permitir asignar notificaciones y alertas a las actividades académicas y planes registrados en TARE·IA. Las alertas deben advertir al estudiante con anticipación sobre próximas tareas, proyectos, exámenes u otras fechas importantes. La programación puede considerar la fecha límite, la prioridad de la actividad y las preferencias configuradas por el estudiante.

Precondiciones

Precondiciones
Debe existir una actividad o planificación registrada.
La actividad debe contar con una fecha u horario válido.
El estudiante debe haber otorgado los permisos necesarios para recibir notificaciones.

Postcondiciones

Postcondiciones
Las alertas quedan asociadas a la actividad correspondiente.
El estudiante recibe las notificaciones en los momentos programados.
Las alertas pueden actualizarse cuando cambien los datos de la actividad.

Flujo Principal — Configuración de Alertas

Usuario	**Sistema**
El estudiante accede a una actividad o planificación.	El sistema muestra las opciones de recordatorios disponibles.
El estudiante configura o acepta las alertas propuestas.	El sistema obtiene la fecha, prioridad y preferencias correspondientes.

—	El sistema determina los momentos en los que deben emitirse los avisos.
El estudiante confirma la configuración.	El sistema programa las notificaciones.
—	Al llegar el momento establecido, el sistema muestra la alerta correspondiente.

Flujo Alternativo — Modificación de Actividad

Usuario	Sistema
El estudiante modifica la fecha u horario de una actividad.	El sistema detecta que existen alertas asociadas.
—	El sistema actualiza los recordatorios según la nueva información.

Excepciones

Excepciones
Si el estudiante no concedió permisos de notificación, el sistema informa que las alertas no pueden mostrarse.
Si una actividad es eliminada, el sistema cancela las notificaciones pendientes asociadas.
Si la fecha configurada ya pasó, el sistema no debe programar una alerta futura inválida.
Si cambia la planificación, las alertas relacionadas deben actualizarse.

RF-10 — Gestionar Vista de Seguimiento Académico

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-10

Descripción

Descripción
El sistema debe proporcionar una vista de seguimiento académico que permita al estudiante consultar de manera centralizada sus actividades, próximas fechas de entrega, planificación y estado de avance. La información debe facilitar la identificación de actividades pendientes, próximas y completadas, permitiendo al estudiante conocer su situación académica actual dentro de TARE·IA.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
Debe existir información académica registrada para mostrar resultados de seguimiento.

Postcondiciones

Postcondiciones
El estudiante visualiza el estado actualizado de sus actividades.
Las modificaciones realizadas sobre las actividades se reflejan en el seguimiento.
El estudiante puede identificar actividades próximas, pendientes o completadas.

Flujo Principal — Seguimiento Académico

Usuario	Sistema
El estudiante accede a la vista de seguimiento académico.	El sistema obtiene las actividades y planificaciones vigentes.
—	El sistema organiza la información según fecha, estado y demás criterios establecidos.
—	El sistema muestra las actividades pendientes, próximas y completadas.
El estudiante selecciona una actividad.	El sistema muestra su información detallada.
El estudiante actualiza su estado cuando corresponda.	El sistema registra el cambio y actualiza la vista de seguimiento.

Flujo Alternativo — Filtrar seguimiento

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona un filtro o periodo.	El sistema actualiza las actividades mostradas según el criterio seleccionado.

Excepciones

Excepciones
Si no existen actividades registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen actividades para mostrar.
Si una actividad fue eliminada, no debe mostrarse como una actividad pendiente activa.

La información pendiente de validación no debe presentarse como una actividad confirmada.

RF-11 — Prevenir Eventos Duplicados

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-11

Descripción

Descripción
El sistema debe verificar si una actividad o evento académico ya existe antes de realizar un nuevo registro o sincronización con Google Calendar. Esta comprobación busca evitar que una misma actividad genere múltiples eventos equivalentes. Cuando se identifique que un evento ya fue sincronizado, TARE·IA debe utilizar o actualizar el evento existente en lugar de crear una nueva copia.

Precondiciones

Precondiciones
Debe existir una solicitud de creación o sincronización de un evento.
La actividad debe contar con información suficiente para realizar la comparación.

Postcondiciones

Postcondiciones
No se generan eventos duplicados.
Si existe un evento previamente asociado, se conserva o actualiza según corresponda.
La actividad mantiene una única relación válida con su evento sincronizado.

Flujo Principal — Verificación de Duplicados

Usuario	Sistema
El estudiante confirma una actividad o solicita sincronizarla.	El sistema obtiene los datos relevantes del evento.
—	El sistema compara la información con los eventos previamente registrados o sincronizados.
—	El sistema determina que no existe un evento equivalente.
—	El sistema permite continuar con la creación o sincronización del nuevo evento.

Flujo Alternativo — Duplicado Detectado

Usuario	Sistema
—	El sistema identifica que existe un evento equivalente.
—	El sistema evita crear una nueva copia.
—	Si existen cambios, el sistema actualiza el evento relacionado cuando corresponda.

Excepciones

Excepciones
Si el sistema no puede determinar con suficiente seguridad si existe un duplicado, puede solicitar confirmación al estudiante.
Si no se encuentra disponible la referencia del evento externo, el sistema realiza la comparación con la información registrada en TARE·IA.

RF-12 — Otorgar Permisos del Dispositivo

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-12

Descripción

Descripción
El sistema debe solicitar al estudiante los permisos del dispositivo necesarios para ejecutar determinadas funciones de TARE·IA, tales como acceder al contenido seleccionado por el usuario o mostrar notificaciones. Los permisos deben solicitarse únicamente cuando una funcionalidad los requiera y el rechazo de un permiso debe afectar solamente a las funciones que dependan de él.

Precondiciones

Precondiciones
TARE·IA debe encontrarse instalada en un dispositivo Android compatible.

El estudiante debe acceder a una función que requiera un permiso del sistema operativo.

Postcondiciones

Postcondiciones
Los permisos aceptados quedan habilitados de acuerdo con las reglas de Android.
Las funciones relacionadas pueden utilizarse mientras los permisos continúen vigentes.
Los permisos rechazados permanecen deshabilitados.

Flujo Principal — Otorgamiento de Permiso

Usuario	Sistema
El estudiante accede a una función que necesita un permiso.	TARE·IA informa por qué necesita dicho permiso.
—	Android muestra la solicitud de autorización correspondiente.
El estudiante concede el permiso.	El sistema registra la autorización otorgada.
—	TARE·IA continúa con la función solicitada.

Flujo Alternativo — Permiso Rechazado

Usuario	Sistema
El estudiante rechaza el permiso solicitado.	El sistema mantiene deshabilitada la función que depende del permiso.

—	El estudiante puede continuar utilizando las demás funcionalidades de TARE·IA.

Excepciones

Excepciones
Si el permiso fue rechazado permanentemente, el sistema informa que debe habilitarse desde la configuración del dispositivo.
Si Android no requiere autorización explícita para una determinada operación, TARE·IA no debe solicitar permisos innecesarios.
Si un permiso previamente concedido fue revocado, el sistema debe comprobarlo antes de utilizar la función asociada.

RF-13 — Personalizar Perfil

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Media
RF Asociado	RF-13

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante consultar y modificar la información configurable de su perfil en TARE·IA. Esta información permite mantener

actualizados los datos asociados a su cuenta y personalizar determinados aspectos de la experiencia dentro de la aplicación.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
Debe existir un perfil asociado a la cuenta del estudiante.

Postcondiciones

Postcondiciones
Los cambios confirmados quedan registrados en el perfil.
TARE·IA utiliza posteriormente la información actualizada cuando corresponda.

Flujo Principal — Modificación del Perfil

Usuario	Sistema
El estudiante accede a su perfil.	El sistema muestra la información actualmente registrada.
El estudiante selecciona la opción para editar.	El sistema habilita los campos configurables.
El estudiante modifica la información deseada.	El sistema valida los datos introducidos.
El estudiante selecciona **“Guardar”**.	El sistema actualiza la información del perfil.

—	El sistema confirma que los cambios fueron realizados correctamente.

Flujo Alternativo — Cancelar Cambios

Usuario	Sistema
El estudiante decide no guardar las modificaciones.	El sistema permite cancelar la edición.
—	El sistema conserva la información anterior del perfil.

Excepciones

Excepciones
Si algún campo contiene información inválida, el sistema solicita corregirlo.
Si no es posible registrar los cambios, el sistema informa que la actualización no pudo completarse.

RF-14 — Configurar y Personalizar Cursos

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-14

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante registrar y administrar los cursos que se encuentra llevando. Los cursos configurados constituyen parte del contexto académico utilizado por TARE·IA para relacionar el contenido analizado con una asignatura determinada, organizar actividades y apoyar la generación de planificación. El estudiante debe poder agregar, modificar o retirar cursos cuando cambie su carga académica.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
El estudiante debe acceder al apartado de configuración de cursos.

Postcondiciones

Postcondiciones
Los cursos configurados quedan disponibles en TARE·IA.
El motor de IA puede utilizar los cursos registrados como contexto para analizar contenido académico.
Las actividades pueden asociarse a los cursos correspondientes.

Flujo Principal — Configuración de Curso

Usuario	Sistema
El estudiante accede al apartado de cursos.	El sistema muestra los cursos actualmente configurados.

El estudiante selecciona la opción para agregar un curso.	El sistema presenta el formulario correspondiente.
El estudiante ingresa la información solicitada.	El sistema valida los datos del curso.
El estudiante confirma el registro.	El sistema agrega el curso a su configuración académica.
—	El curso queda disponible para las demás funciones de TARE·IA.

Flujo Alternativo — Modificar o Retirar Curso

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona un curso existente.	El sistema muestra sus datos y las acciones disponibles.
El estudiante modifica o retira el curso.	El sistema actualiza la configuración académica después de la confirmación correspondiente.

Excepciones

Excepciones
Si faltan datos requeridos, el sistema no permite registrar el curso.
Si existe un curso equivalente, el sistema advierte sobre una posible duplicidad.
Si un curso posee actividades relacionadas, el sistema debe evitar perder dichas relaciones al modificar su configuración.

RF-15 — Compartir Información desde Otras Aplicaciones (Apuntes)

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-15

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir que el estudiante envíe voluntariamente a TARE·IA contenido proveniente de otras aplicaciones mediante las opciones de compartir disponibles en Android. El contenido puede incluir texto, imágenes o archivos compatibles. TARE·IA únicamente debe recibir la información que el estudiante haya seleccionado y compartido explícitamente, sin acceder de manera automática o silenciosa al contenido interno de otras aplicaciones.

Precondiciones

Precondiciones
TARE·IA debe encontrarse instalada en el dispositivo.
La aplicación de origen debe permitir compartir el contenido seleccionado.
El formato compartido debe ser compatible con TARE·IA.

Postcondiciones

Postcondiciones
El contenido seleccionado es recibido por TARE·IA.

El contenido queda disponible para el procesamiento académico correspondiente.
TARE·IA no obtiene información adicional que no haya sido compartida explícitamente.

Flujo Principal — Compartir Contenido

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona contenido en otra aplicación.	La aplicación de origen habilita las opciones disponibles para dicho contenido.
El estudiante selecciona la opción **“Compartir”**.	Android muestra las aplicaciones compatibles.
El estudiante selecciona **TARE·IA**.	Android entrega a TARE·IA únicamente el contenido seleccionado.
—	TARE·IA identifica el tipo de contenido recibido.
El estudiante confirma continuar cuando corresponda.	El sistema prepara la información para su procesamiento académico.

Flujo Alternativo — Cancelar Compartición

Usuario	Sistema
El estudiante cancela el proceso antes de seleccionar TARE·IA.	El sistema no recibe ningún contenido.

Excepciones

Excepciones
Si el formato compartido no es compatible, TARE·IA informa que no puede procesarlo.

Si el archivo no puede abrirse, el sistema informa al estudiante.
Si el contenido está dañado, no se envía al motor de análisis como información válida.
TARE·IA no debe intentar leer conversaciones, archivos o información adicional de la aplicación de origen.

RF-16 — Asignar Apuntes en Carpetas

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Media
RF Asociado	RF-16

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir asignar el contenido académico recibido a una carpeta o agrupación correspondiente para facilitar su organización. La asignación puede realizarse utilizando los parámetros académicos identificados durante el procesamiento, como el curso relacionado, y debe poder ser revisada o modificada por el estudiante antes de considerarse definitiva.

Precondiciones

Precondiciones
Debe existir contenido académico recibido o procesado.
Debe existir información suficiente para intentar determinar su agrupación.
Deben existir carpetas o categorías disponibles cuando la organización dependa de ellas.

Postcondiciones

Postcondiciones
El contenido queda asociado a la carpeta confirmada.

La organización realizada queda disponible para las funciones académicas correspondientes.

Flujo Principal — Asignación de Carpeta

Usuario	Sistema
—	El sistema recibe los parámetros académicos identificados.
—	El sistema determina la carpeta o agrupación que corresponde cuando existe suficiente información.
El estudiante revisa la asignación propuesta.	El sistema muestra la carpeta seleccionada.
El estudiante confirma la asignación.	El sistema registra la asociación del contenido con la carpeta correspondiente.

Flujo Alternativo — Asignación Manual

Usuario	Sistema
El estudiante considera incorrecta la carpeta propuesta.	El sistema permite seleccionar otra carpeta.
El estudiante selecciona la carpeta correcta.	El sistema reemplaza la propuesta por la selección confirmada.

Excepciones

Excepciones
Si no existe información suficiente para determinar una carpeta, el contenido permanece pendiente de revisión.
Si la carpeta propuesta ya no existe, el sistema solicita seleccionar otra.

El sistema no debe asignar definitivamente un contenido a una carpeta cuando exista ambigüedad sin permitir la revisión del estudiante.

RF-17 — Configurar Horario

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-17

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante configurar su horario académico, registrando los periodos ocupados por clases u otras actividades recurrentes que deban considerarse durante la planificación. Esta información será utilizada por TARE·IA para determinar la disponibilidad del estudiante y evitar proponer bloques de estudio en horarios previamente ocupados. El estudiante podrá modificar su horario cuando existan cambios en su disponibilidad.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión en TARE·IA.
El estudiante debe acceder al apartado de configuración de horario.
Deben existir días y rangos horarios disponibles para realizar la configuración.

Postcondiciones

Postcondiciones
El horario configurado queda registrado en TARE·IA.
Los bloques ocupados y disponibles quedan definidos para el estudiante.
El motor de IA puede utilizar esta información durante la generación de planes de actividades.
Las modificaciones posteriores del horario son consideradas en nuevas planificaciones o replanificaciones.

Flujo Principal — Configuración del Horario

Usuario	Sistema
El estudiante accede al apartado de configuración de horario.	El sistema muestra el horario actualmente registrado.
El estudiante selecciona un día y agrega un bloque horario.	El sistema solicita la hora de inicio, hora de finalización y la información correspondiente al bloque.
El estudiante ingresa los datos solicitados.	El sistema valida que el intervalo horario sea válido.
El estudiante repite el proceso para los demás bloques necesarios.	El sistema incorpora temporalmente los bloques al horario mostrado.
El estudiante selecciona **“Guardar”**.	El sistema registra la configuración del horario.
—	El sistema deja la información disponible para los procesos de planificación.

Flujo Alternativo — Modificar Horario

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona un bloque previamente registrado.	El sistema muestra la información correspondiente al bloque.
El estudiante modifica o elimina el bloque.	El sistema actualiza temporalmente el horario.
El estudiante confirma los cambios.	El sistema registra la nueva configuración.

Excepciones

Excepciones
Si la hora de inicio es posterior a la hora de finalización, el sistema solicita corregir el intervalo.
Si existen bloques incompatibles o superpuestos, el sistema informa al estudiante antes de guardar.
Si no se pueden registrar los cambios, el sistema mantiene la configuración anterior e informa al estudiante.

RF-18 — Personalizar Priorización de Tiempo de Estudio

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-18

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante configurar preferencias relacionadas con la distribución y priorización de su tiempo de estudio. Estas preferencias serán utilizadas como contexto durante la generación automática de planes académicos y podrán considerar aspectos como duración preferida de los bloques de estudio, momentos del día preferidos, anticipación con la que desea iniciar una actividad y otros criterios definidos por TARE·IA. Las preferencias orientan al motor de IA, pero el estudiante mantiene la decisión final sobre la planificación propuesta.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
El estudiante debe acceder al apartado de preferencias de planificación.
Las opciones de priorización deben encontrarse disponibles en TARE·IA.

Postcondiciones

Postcondiciones
Las preferencias de estudio quedan registradas.
Las futuras planificaciones pueden utilizar las preferencias como contexto.
Las modificaciones realizadas se aplican a las nuevas propuestas de planificación.

Flujo Principal — Configuración de Preferencias

Usuario	Sistema

El estudiante accede a sus preferencias de planificación.	El sistema muestra las opciones de priorización disponibles y sus valores actuales.
El estudiante configura sus preferencias de estudio.	El sistema valida los valores seleccionados.
El estudiante establece los criterios que desea aplicar.	El sistema actualiza temporalmente la configuración.
El estudiante selecciona **“Guardar”**.	El sistema registra las preferencias.
—	Las preferencias quedan disponibles para el motor de planificación.

Flujo Alternativo — Restablecer Preferencias

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona la opción para restablecer las preferencias.	El sistema solicita confirmación.
El estudiante confirma.	El sistema aplica los valores predeterminados establecidos por TARE·IA.

Excepciones

Excepciones
Si una preferencia contiene un valor inválido, el sistema solicita corregirlo.
Si existen configuraciones incompatibles entre sí, el sistema informa al estudiante antes de guardar.

Si no se pueden guardar las preferencias, el sistema conserva la configuración anterior.

RF-19 — Gestionar Cambios de Eventos en Relación con el Cronograma

Campo	Detalle
Actores	Estudiante, Servicio externo de IA
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-19

Descripción

Descripción
El sistema debe gestionar los cambios realizados sobre actividades o eventos que afecten un cronograma previamente generado. Cuando se modifique una fecha de entrega, horario, prioridad u otro parámetro relevante, TARE·IA debe determinar si el cambio afecta la planificación existente. Cuando sea necesario, el motor de IA utilizará la nueva información, el horario disponible y las preferencias del estudiante para proponer una replanificación. Los cambios sugeridos deberán ser revisados y confirmados por el estudiante antes de modificar definitivamente el cronograma.

Precondiciones

Precondiciones
Debe existir una actividad o evento registrado.
La actividad debe estar relacionada con una planificación existente.
Debe haberse producido una modificación que pueda afectar el cronograma.

El servicio de IA debe estar disponible cuando sea necesaria una replanificación automática.

Postcondiciones

Postcondiciones
El cronograma queda actualizado después de la confirmación del estudiante.
Los bloques afectados pueden ser redistribuidos según la nueva información.
Las alertas relacionadas pueden actualizarse según las nuevas fechas.
Los eventos sincronizados pueden actualizarse cuando corresponda.

Flujo Principal — Replanificación por Cambios

Usuario	Sistema
El estudiante modifica una actividad relacionada con una planificación.	El sistema registra temporalmente los nuevos datos.
—	El sistema determina si el cambio afecta al cronograma existente.
—	El sistema obtiene la nueva fecha, disponibilidad y preferencias relevantes.
—	El sistema solicita al motor de IA una propuesta de reorganización cuando sea necesario.
—	La IA genera una propuesta de ajuste del cronograma.

El estudiante revisa los cambios propuestos.	El sistema muestra los bloques afectados y la nueva distribución sugerida.
El estudiante confirma la nueva planificación.	El sistema actualiza el cronograma.
—	El sistema actualiza las alertas y eventos relacionados cuando corresponda.

Flujo Alternativo — Rechazar Replanificación

Usuario	Sistema
El estudiante no está conforme con la nueva planificación.	El sistema permite rechazar o modificar la propuesta.
El estudiante realiza los cambios manualmente.	El sistema actualiza la propuesta con la configuración indicada.
El estudiante confirma.	El sistema registra el cronograma modificado.

Excepciones

Excepciones
Si la nueva fecha no permite distribuir las actividades dentro de la disponibilidad existente, el sistema informa que existe un conflicto.
Si el servicio de IA no está disponible, el sistema conserva la modificación de la actividad, pero no aplica automáticamente una nueva planificación.
Si el estudiante no confirma la propuesta, el nuevo cronograma no debe considerarse definitivo.

Si el evento se encuentra sincronizado con Google Calendar y la actualización externa falla, el sistema conserva el cambio en TARE·IA e informa que la sincronización no pudo completarse.

RF-20 — Gestionar Contenido "Sin Clasificar"

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-20

Descripción

Descripción
El sistema debe disponer de un apartado denominado "Sin clasificar" para gestionar el contenido académico cuyo procesamiento no haya permitido identificar de manera suficiente o confiable los parámetros necesarios para continuar con el flujo normal. Por ejemplo, la IA podría identificar una tarea y una fecha de entrega, pero no determinar a qué curso pertenece. El estudiante debe poder revisar el contenido, completar o corregir los datos faltantes y solicitar nuevamente su procesamiento o confirmar manualmente la información. Este apartado no funciona como un repositorio permanente de apuntes, sino como un espacio temporal de revisión para información que requiere intervención del estudiante.

Precondiciones

Precondiciones

Debe existir contenido previamente recibido o importado en TARE·IA.
El procesamiento debe haber determinado que existe información insuficiente, ambigua o no clasificada.
El estudiante debe haber iniciado sesión.

Postcondiciones

Postcondiciones
El contenido corregido puede continuar hacia el formulario de validación y la creación de una actividad.
El contenido correctamente procesado deja de aparecer en “Sin clasificar”.
El contenido que el estudiante decida descartar puede trasladarse a la papelera.
Si la información continúa siendo insuficiente, el elemento permanece pendiente de revisión.

Flujo Principal — Revisar Contenido Sin Clasificar

Usuario	Sistema
El estudiante accede al apartado **“Sin clasificar”**.	El sistema muestra los contenidos que requieren revisión.
El estudiante selecciona un elemento.	El sistema muestra el contenido y la información que pudo identificarse.
—	El sistema señala los parámetros faltantes o que requieren confirmación.
El estudiante completa o corrige la información.	El sistema valida los datos proporcionados.

El estudiante solicita continuar o volver a procesar el contenido.	El sistema utiliza la información corregida para completar el procesamiento.
El estudiante confirma el resultado obtenido.	El sistema retira el elemento de “Sin clasificar” y continúa con el flujo académico correspondiente.

Flujo Alternativo — Descartar Contenido

Usuario	Sistema
El estudiante determina que ya no necesita el contenido pendiente.	El sistema muestra la opción para eliminarlo.
El estudiante selecciona **“Eliminar”**.	El sistema traslada el elemento a la papelera.

Excepciones

Excepciones
Si después de la corrección continúa faltando información necesaria, el sistema mantiene el elemento en “Sin clasificar”.
Si el contenido ya fue procesado correctamente, no debe permanecer duplicado en este apartado.
Si el reprocesamiento mediante IA falla, el sistema conserva el elemento pendiente para evitar la pérdida de información.
El sistema no debe convertir automáticamente información ambigua en una actividad definitiva sin validación.

RF-21 — Gestionar el Apartado de “Papelera”

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Media
RF Asociado	RF-21

Descripción

Descripción
El sistema debe disponer de un apartado denominado “Papelera” para gestionar temporalmente los elementos eliminados que puedan recuperarse dentro de TARE·IA. El estudiante debe poder consultar los elementos eliminados, restaurarlos cuando hayan sido descartados accidentalmente o eliminarlos definitivamente. La papelera constituye una función de recuperación y seguridad de la información y no participa en el procesamiento mediante IA ni en la generación de planificación.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
Debe existir al menos un elemento eliminado para que la papelera contenga información.
El elemento eliminado debe ser compatible con el mecanismo de recuperación de TARE·IA.

Postcondiciones

Postcondiciones

Los elementos restaurados regresan al apartado correspondiente.
Los elementos eliminados definitivamente dejan de estar disponibles para recuperación desde TARE·IA.
La papelera refleja únicamente los elementos que permanecen pendientes de restauración o eliminación definitiva.

Flujo Principal — Restaurar Elemento

Usuario	Sistema
El estudiante accede al apartado **“Papelera”**.	El sistema muestra los elementos eliminados disponibles.
El estudiante selecciona un elemento.	El sistema muestra la información del elemento y las acciones disponibles.
El estudiante selecciona **“Restaurar”**.	El sistema determina el apartado de origen o destino correspondiente.
—	El sistema restaura el elemento.
—	El elemento desaparece de la papelera y vuelve a estar disponible en el apartado correspondiente.

Flujo Alternativo — Eliminar Definitivamente

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona un elemento de la papelera.	El sistema muestra la opción **“Eliminar definitivamente”**.
El estudiante selecciona la opción.	El sistema solicita confirmación debido al carácter irreversible de la acción.

El estudiante confirma la eliminación.	El sistema elimina definitivamente el elemento y lo retira de la papelera.

Excepciones

Excepciones
Si la papelera está vacía, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen elementos eliminados.
Si un elemento no puede restaurarse a su ubicación original, el sistema informa al estudiante y evita perder la información.
Si ocurre un error durante la restauración, el elemento debe permanecer en la papelera hasta completar correctamente la operación.
La eliminación definitiva debe requerir confirmación del estudiante.

RF-22 — Importar Documentos y Apuntes

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Alta
RF Asociado	RF-22

Descripción

Descripción

El sistema debe permitir al estudiante seleccionar e importar documentos, imágenes y otros contenidos compatibles almacenados en su dispositivo para que puedan ser procesados por TARE·IA. La importación debe realizarse de forma explícita mediante el selector de archivos proporcionado por Android. Una vez seleccionado el contenido, el sistema debe identificar su tipo y dirigirlo al proceso correspondiente, como reconocimiento OCR o análisis directo de texto. TARE·IA no debe acceder automáticamente a archivos que no hayan sido seleccionados por el estudiante.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
El archivo debe encontrarse disponible en el dispositivo o en una ubicación accesible mediante el selector de Android.
El formato debe ser compatible con las capacidades de procesamiento de TARE·IA.

Postcondiciones

Postcondiciones
El contenido seleccionado queda disponible para su procesamiento.
El sistema identifica el tipo de contenido importado.
Los documentos o imágenes que lo requieran pueden enviarse al proceso OCR.
El contenido textual compatible puede enviarse directamente al análisis académico.

Flujo Principal — Importar Documento

Usuario	Sistema

El estudiante selecciona la opción **“Importar”** dentro de TARE·IA.	El sistema abre el selector de archivos proporcionado por Android.
El estudiante navega entre sus archivos.	El sistema muestra los elementos que pueden seleccionarse según las capacidades disponibles.
El estudiante selecciona un documento, imagen o contenido compatible.	Android proporciona a TARE·IA acceso al elemento seleccionado.
—	El sistema verifica el tipo y la validez básica del contenido.
El estudiante confirma la importación cuando corresponda.	El sistema incorpora temporalmente el contenido al flujo de procesamiento.
—	El sistema determina si debe aplicar OCR o continuar directamente con el análisis académico.

Flujo Alternativo — Cancelar Importación

Usuario	Sistema
El estudiante abre el selector de archivos, pero decide no importar ningún elemento.	El sistema permite cancelar la selección.
El estudiante cancela.	TARE·IA regresa a la pantalla anterior sin procesar ningún archivo.

Excepciones

Excepciones

Si el formato seleccionado no es compatible, el sistema informa que no puede procesarlo.
Si el archivo se encuentra dañado o no puede abrirse, el sistema cancela el procesamiento e informa al estudiante.
Si TARE·IA pierde acceso al archivo seleccionado antes de procesarlo, el sistema solicita volver a seleccionarlo.
La aplicación no debe explorar ni importar automáticamente archivos que el estudiante no haya seleccionado.

RF-23 — Gestionar Anotaciones de la Aplicación

Campo	Detalle
Actores	Estudiante
Importancia	Media
RF Asociado	RF-23

Descripción

Descripción
El sistema debe permitir al estudiante crear y gestionar anotaciones internas relacionadas con su organización académica. Estas anotaciones funcionan como información complementaria dentro de TARE·IA y pueden utilizarse para registrar observaciones breves relacionadas con una actividad, curso o planificación. El módulo de anotaciones no debe convertirse en un repositorio general de documentos o apuntes académicos, ya que el objetivo principal de TARE·IA continúa siendo la identificación, organización y planificación de actividades.

Precondiciones

Precondiciones
El estudiante debe haber iniciado sesión.
El estudiante debe acceder al apartado o funcionalidad donde se permita registrar una anotación.

Postcondiciones

Postcondiciones
La anotación queda registrada en TARE·IA.
La anotación queda disponible para futuras consultas.
Si se encuentra vinculada a un elemento académico, mantiene dicha relación.
Las modificaciones posteriores quedan reflejadas en la anotación.

Flujo Principal — Crear Anotación

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona la opción para crear una anotación.	El sistema muestra el espacio para ingresar el contenido.
El estudiante escribe la anotación.	El sistema permite visualizar y editar el contenido introducido.
El estudiante asocia la anotación a un elemento académico cuando corresponda.	El sistema registra temporalmente la asociación seleccionada.
El estudiante selecciona **“Guardar”**.	El sistema registra la anotación.

—	El sistema muestra la anotación en el apartado correspondiente.

Flujo Alternativo — Editar Anotación

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona una anotación existente.	El sistema muestra su contenido.
El estudiante selecciona **“Editar”** y modifica la información.	El sistema habilita la edición.
El estudiante guarda los cambios.	El sistema actualiza la anotación.

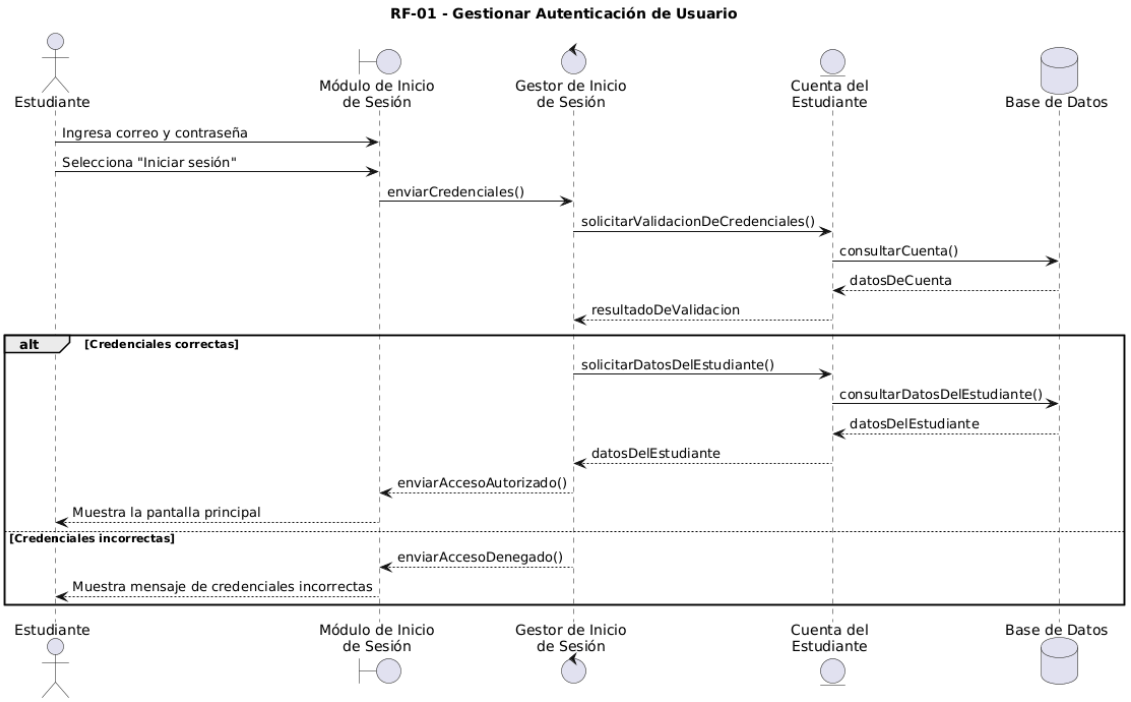
Flujo Alternativo — Eliminar Anotación

Usuario	Sistema
El estudiante selecciona una anotación que desea eliminar.	El sistema muestra las acciones disponibles.
El estudiante selecciona **“Eliminar”**.	El sistema solicita confirmación cuando corresponda y aplica el flujo de eliminación definido.

Excepciones

Excepciones
Si la anotación se encuentra vacía, el sistema no debe registrarla como una anotación válida.

Si ocurre un error al guardar los cambios, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Si el elemento académico al que estaba vinculada deja de estar disponible, el sistema debe evitar mostrar una asociación inválida.




```
@startuml
title RF-01 - Gestionar Autenticación de Usuario

actor Estudiante

boundary "Módulo de Inicio\nde Sesión" as Interfaz
control "Gestor de Inicio\nde Sesión" as Gestor
entity "Cuenta del\nEstudiante" as Cuenta
database "Base de Datos" as BD
```

```
Estudiante -> Interfaz : Ingresa correo y contraseña
Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Iniciar sesión"

Interfaz -> Gestor : enviarCredenciales()

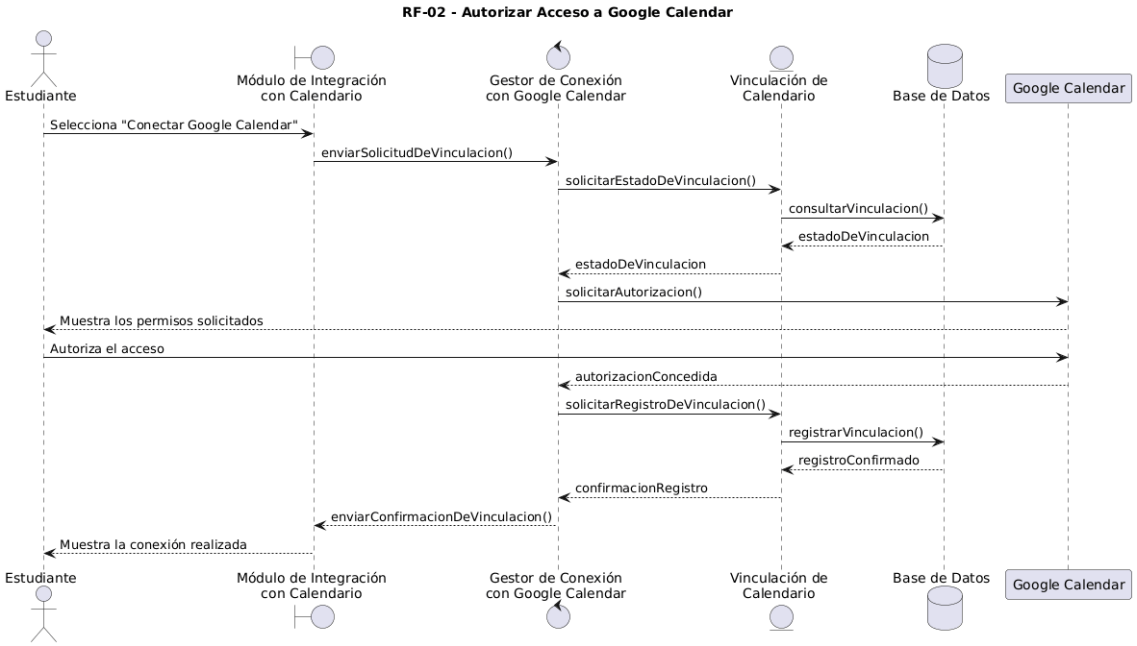
Gestor -> Cuenta : solicitarValidacionDeCredenciales()
Cuenta -> BD : consultarCuenta()
BD --> Cuenta : datosDeCuenta
Cuenta --> Gestor : resultadoDeValidacion

alt Credenciales correctas
    Gestor -> Cuenta : solicitarDatosDelEstudiante()
    Cuenta -> BD : consultarDatosDelEstudiante()
    BD --> Cuenta : datosDelEstudiante
    Cuenta --> Gestor : datosDelEstudiante

    Gestor --> Interfaz : enviarAccesoAutorizado()
    Interfaz --> Estudiante : Muestra la pantalla principal

else Credenciales incorrectas
    Gestor --> Interfaz : enviarAccesoDenegado()
    Interfaz --> Estudiante : Muestra mensaje de credenciales incorrectas
end

@enduml
```



```
@startuml
title RF-02 - Autorizar Acceso a Google Calendar

actor Estudiante

boundary "Módulo de Integración\ncon Calendario" as Interfaz
control "Gestor de Conexión\ncon Google Calendar" as Gestor
entity "Vinculación de\nCalendario" as Vinculacion
database "Base de Datos" as BD

participant "Google Calendar" as Google

Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Conectar Google Calendar"
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeVinculacion()

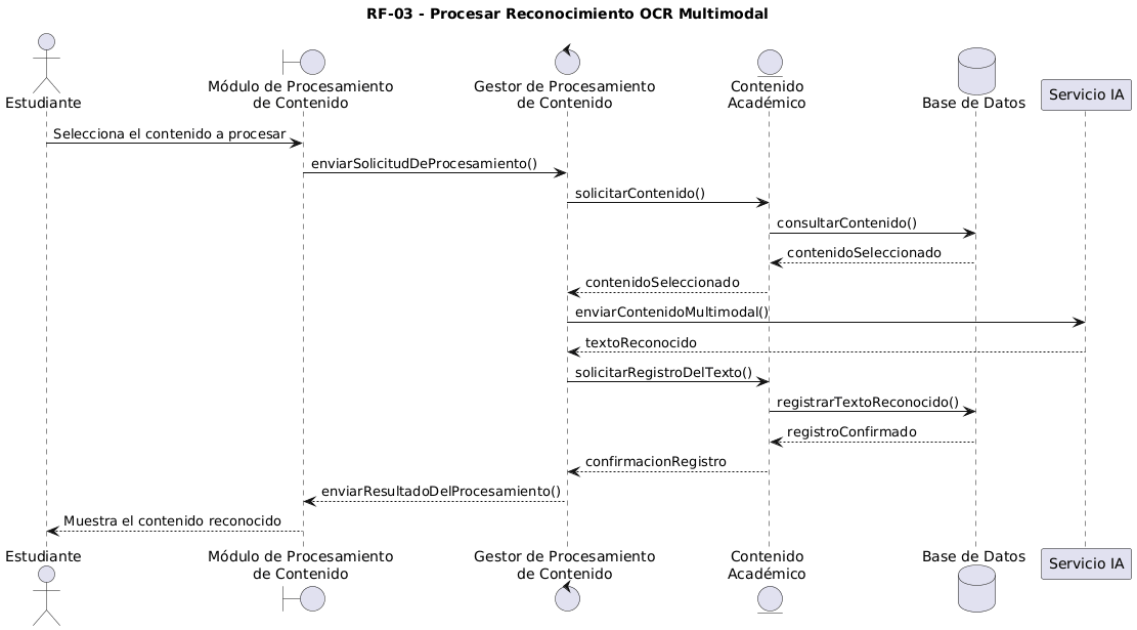
Gestor -> Vinculacion : solicitarEstadoDeVinculacion()
Vinculacion -> BD : consultarVinculacion()
BD --> Vinculacion : estadoDeVinculacion
Vinculacion --> Gestor : estadoDeVinculacion

Gestor -> Google : solicitarAutorizacion()
Google --> Estudiante : Muestra los permisos solicitados
Estudiante -> Google : Autoriza el acceso
Google --> Gestor : autorizacionConcedida

Gestor -> Vinculacion : solicitarRegistroDeVinculacion()
Vinculacion -> BD : registrarVinculacion()
BD --> Vinculacion : registroConfirmado
Vinculacion --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeVinculacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la conexión realizada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-03 - Procesar Reconocimiento OCR Multimodal

actor Estudiante

boundary "Módulo de Procesamiento\nde Contenido" as Interfaz
control "Gestor de Procesamiento\nde Contenido" as Gestor
entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
database "Base de Datos" as BD

participant "Servicio IA" as IA

Estudiante -> Interfaz : Selecciona el contenido a procesar
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeProcesamiento()

Gestor -> Contenido : solicitarContenido()
Contenido -> BD : consultarContenido()
BD --> Contenido : contenidoSeleccionado
Contenido --> Gestor : contenidoSeleccionado

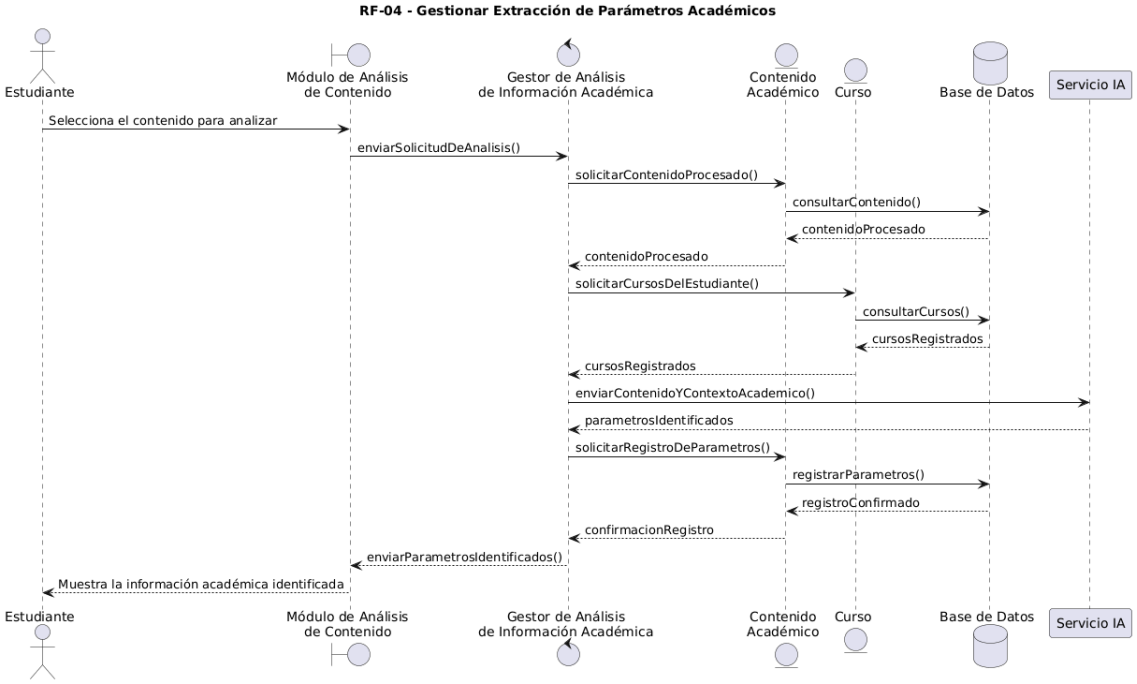
Gestor -> IA : enviarContenidoMultimodal()
IA --> Gestor : textoReconocido

Gestor -> Contenido : solicitarRegistroDelTexto()
Contenido -> BD : registrarTextoReconocido()
BD --> Contenido : registroConfirmado
```

```
Contenido --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarResultadoDelProcesamiento()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el contenido reconocido

@enduml
```




```
@startuml
title RF-04 - Gestionar Extracción de Parámetros Académicos

actor Estudiante

boundary "Módulo de Análisis\nde Contenido" as Interfaz
control "Gestor de Análisis\nde Información Académica" as Gestor

entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
entity "Curso" as Curso

database "Base de Datos" as BD

participant "Servicio IA" as IA
```

```
Estudiante -> Interfaz : Selecciona el contenido para analizar
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeAnalisis()

Gestor -> Contenido : solicitarContenidoProcesado()
Contenido -> BD : consultarContenido()
BD --> Contenido : contenidoProcesado
Contenido --> Gestor : contenidoProcesado

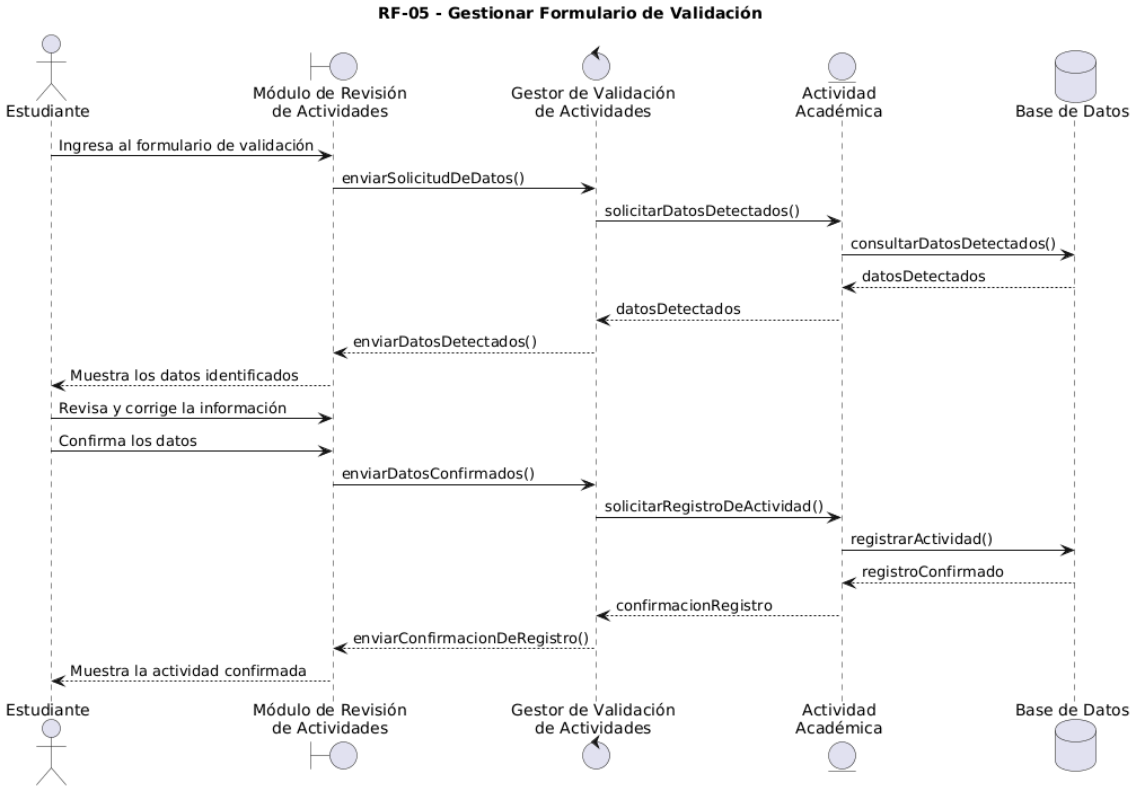
Gestor -> Curso : solicitarCursosDelEstudiante()
Curso -> BD : consultarCursos()
BD --> Curso : cursosRegistrados
Curso --> Gestor : cursosRegistrados

Gestor -> IA : enviarContenidoYContextoAcademico()
IA --> Gestor : parametrosIdentificados

Gestor -> Contenido : solicitarRegistroDeParametros()
Contenido -> BD : registrarParametros()
BD --> Contenido : registroConfirmado
Contenido --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarParametrosIdentificados()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la información académica identificada

@enduml
```



```
@startuml
title RF-05 - Gestionar Formulario de Validación

actor Estudiante

boundary "Módulo de Revisión\nde Actividades" as Interfaz
control "Gestor de Validación\nde Actividades" as Gestor
entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa al formulario de validación
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeDatos()

Gestor -> Actividad : solicitarDatosDetectados()
Actividad -> BD : consultarDatosDetectados()
BD --> Actividad : datosDetectados
Actividad --> Gestor : datosDetectados

Gestor --> Interfaz : enviarDatosDetectados()
Interfaz --> Estudiante : Muestra los datos identificados

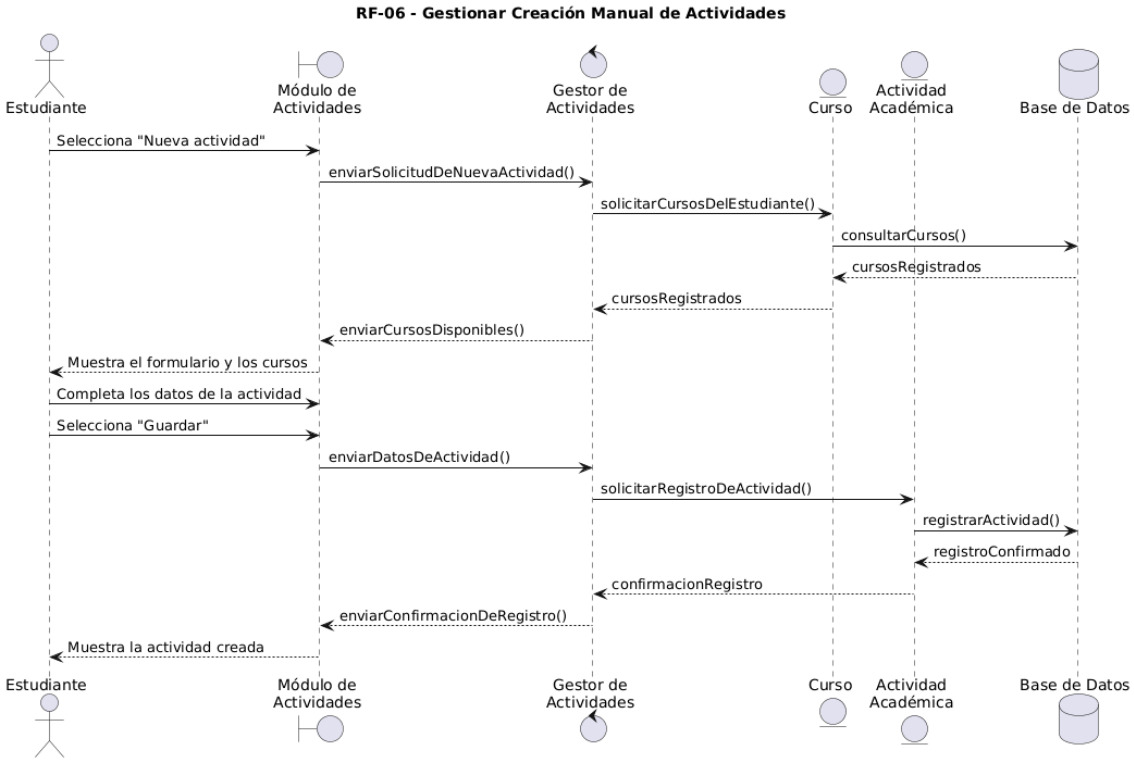
Estudiante -> Interfaz : Revisa y corrige la información
Estudiante -> Interfaz : Confirma los datos

Interfaz -> Gestor : enviarDatosConfirmados()

Gestor -> Actividad : solicitarRegistroDeActividad()
Actividad -> BD : registrarActividad()
BD --> Actividad : registroConfirmado
Actividad --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeRegistro()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la actividad confirmada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-06 - Gestionar Creación Manual de Actividades

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nActividades" as Interfaz
control "Gestor de\nActividades" as Gestor

entity "Curso" as Curso
entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad

database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Nueva actividad"
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeNuevaActividad()

Gestor -> Curso : solicitarCursosDelEstudiante()
Curso -> BD : consultarCursos()
BD --> Curso : cursosRegistrados
Curso --> Gestor : cursosRegistrados

Gestor --> Interfaz : enviarCursosDisponibles()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el formulario y los cursos

Estudiante -> Interfaz : Completa los datos de la actividad
```

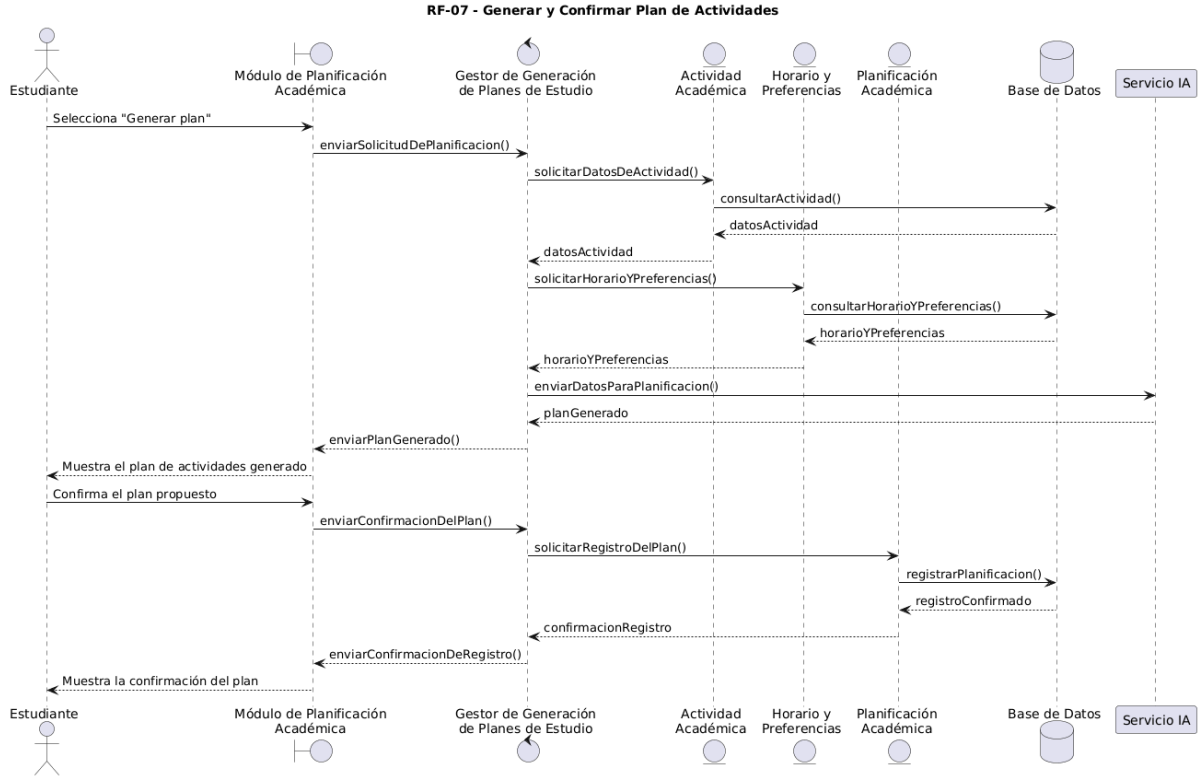
```
Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Guardar"

Interfaz -> Gestor : enviarDatosDeActividad()

Gestor -> Actividad : solicitarRegistroDeActividad()
Actividad -> BD : registrarActividad()
BD --> Actividad : registroConfirmado
Actividad --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeRegistro()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la actividad creada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-07 - Generar y Confirmar Plan de Actividades

actor Estudiante

boundary "Módulo de Planificación\nAcadémica" as Interfaz
control "Gestor de Generación\nde Planes de Estudio" as Gestor

entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
entity "Horario y\nPreferencias" as Configuracion
entity "Planificación\nAcadémica" as Planificacion
```

```
database "Base de Datos" as BD

participant "Servicio IA" as IA

Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Generar plan"
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDePlanificacion()

Gestor -> Actividad : solicitarDatosDeActividad()
Actividad -> BD : consultarActividad()
BD --> Actividad : datosActividad
Actividad --> Gestor : datosActividad

Gestor -> Configuracion : solicitarHorarioYPreferencias()
Configuracion -> BD : consultarHorarioYPreferencias()
BD --> Configuracion : horarioYPreferencias
Configuracion --> Gestor : horarioYPreferencias

Gestor -> IA : enviarDatosParaPlanificacion()
IA --> Gestor : planGenerado

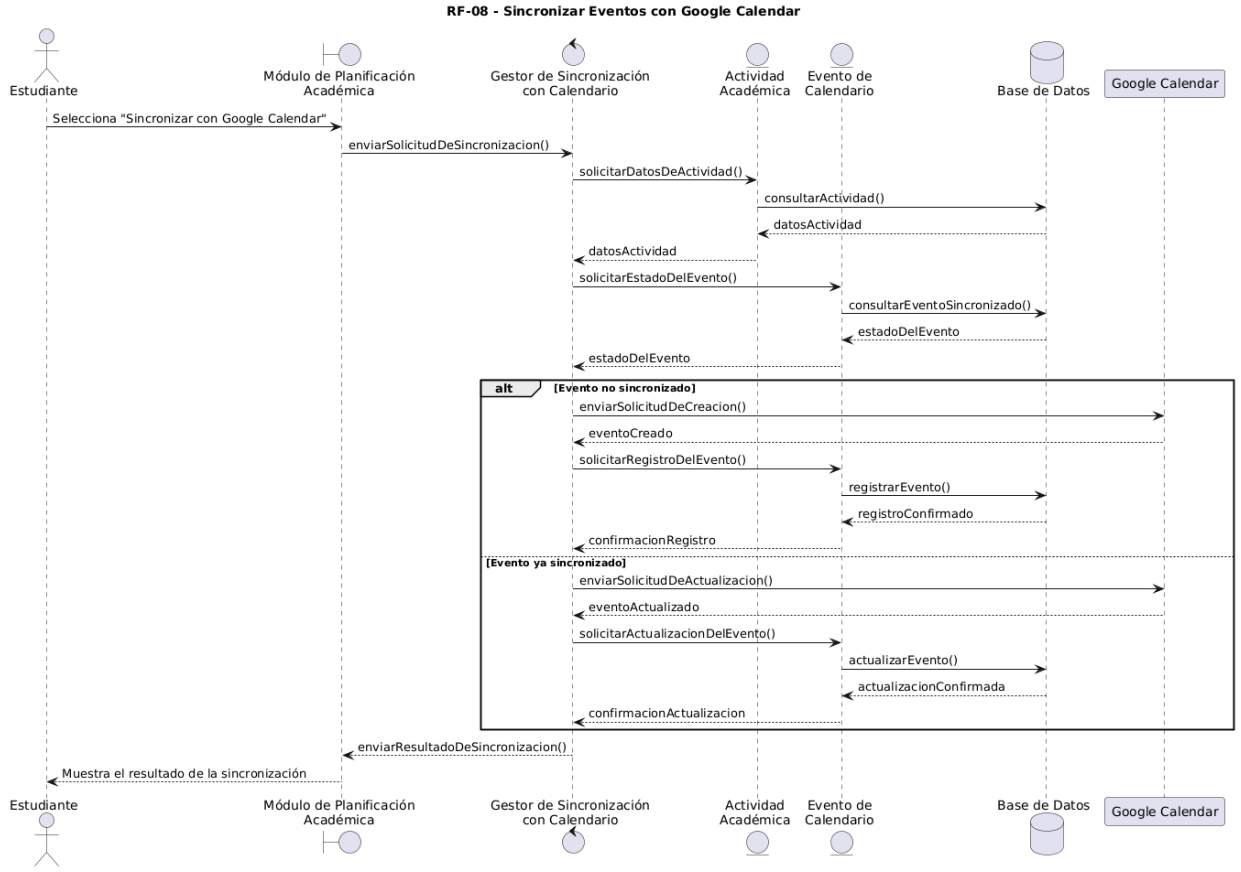
Gestor --> Interfaz : enviarPlanGenerado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el plan de actividades generado

Estudiante -> Interfaz : Confirma el plan propuesto
Interfaz -> Gestor : enviarConfirmacionDelPlan()

Gestor -> Planificacion : solicitarRegistroDelPlan()
Planificacion -> BD : registrarPlanificacion()
BD --> Planificacion : registroConfirmado
Planificacion --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeRegistro()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la confirmación del plan

@enduml
```




```
@startuml
title RF-08 - Sincronizar Eventos con Google Calendar

actor Estudiante

boundary "Módulo de Planificación\nAcadémica" as Interfaz
control "Gestor de Sincronización\ncon Calendario" as Gestor

entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
entity "Evento de\nCalendario" as Evento

database "Base de Datos" as BD

participant "Google Calendar" as Google

Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Sincronizar con Google Calendar"
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeSincronizacion()

Gestor -> Actividad : solicitarDatosDeActividad()
Actividad -> BD : consultarActividad()
BD --> Actividad : datosActividad
Actividad --> Gestor : datosActividad
```

```
Gestor -> Evento : solicitarEstadoDelEvento()
Evento -> BD : consultarEventoSincronizado()
BD --> Evento : estadoDelEvento
Evento --> Gestor : estadoDelEvento

alt Evento no sincronizado
    Gestor -> Google : enviarSolicitudDeCreacion()
    Google --> Gestor : eventoCreado

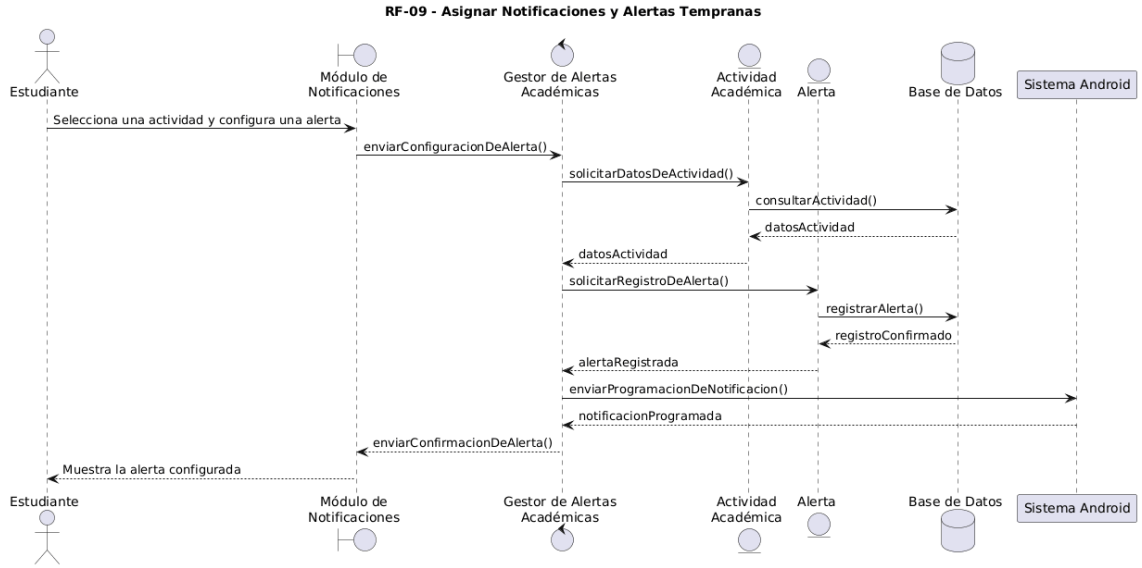
    Gestor -> Evento : solicitarRegistroDelEvento()
    Evento -> BD : registrarEvento()
    BD --> Evento : registroConfirmado
    Evento --> Gestor : confirmacionRegistro

else Evento ya sincronizado
    Gestor -> Google : enviarSolicitudDeActualizacion()
    Google --> Gestor : eventoActualizado

    Gestor -> Evento : solicitarActualizacionDelEvento()
    Evento -> BD : actualizarEvento()
    BD --> Evento : actualizacionConfirmada
    Evento --> Gestor : confirmacionActualizacion
end

Gestor --> Interfaz : enviarResultadoDeSincronizacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el resultado de la sincronización

@enduml
```



```
@startuml
title RF-09 - Asignar Notificaciones y Alertas Tempranas

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nNotificaciones" as Interfaz
control "Gestor de Alertas\nAcadémicas" as Gestor

entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
entity "Alerta" as Alerta

database "Base de Datos" as BD
participant "Sistema Android" as Android

Estudiante -> Interfaz : Selecciona una actividad y configura una alerta
Interfaz -> Gestor : enviarConfiguracionDeAlerta()

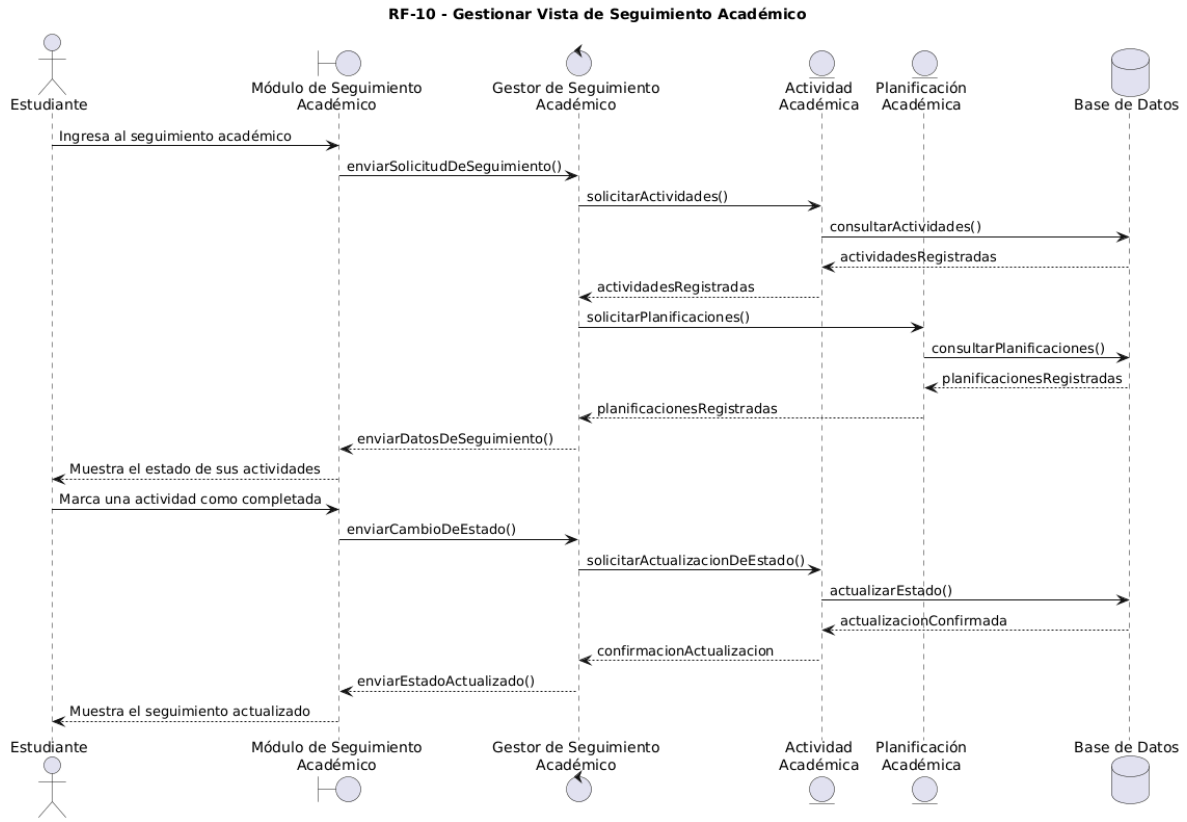
Gestor -> Actividad : solicitarDatosDeActividad()
Actividad -> BD : consultarActividad()
BD --> Actividad : datosActividad
Actividad --> Gestor : datosActividad

Gestor -> Alerta : solicitarRegistroDeAlerta()
Alerta -> BD : registrarAlerta()
BD --> Alerta : registroConfirmado
Alerta --> Gestor : alertaRegistrada

Gestor -> Android : enviarProgramacionDeNotificacion()
Android --> Gestor : notificacionProgramada

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeAlerta()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la alerta configurada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-10 - Gestionar Vista de Seguimiento Académico

actor Estudiante

boundary "Módulo de Seguimiento\nAcadémico" as Interfaz
control "Gestor de Seguimiento\nAcadémico" as Gestor

entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
entity "Planificación\nAcadémica" as Planificacion

database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa al seguimiento académico
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeSeguimiento()

Gestor -> Actividad : solicitarActividades()
Actividad -> BD : consultarActividades()
BD --> Actividad : actividadesRegistradas
Actividad --> Gestor : actividadesRegistradas

Gestor -> Planificacion : solicitarPlanificaciones()
Planificacion -> BD : consultarPlanificaciones()
BD --> Planificacion : planificacionesRegistradas
```

```
Planificacion --> Gestor : planificacionesRegistradas

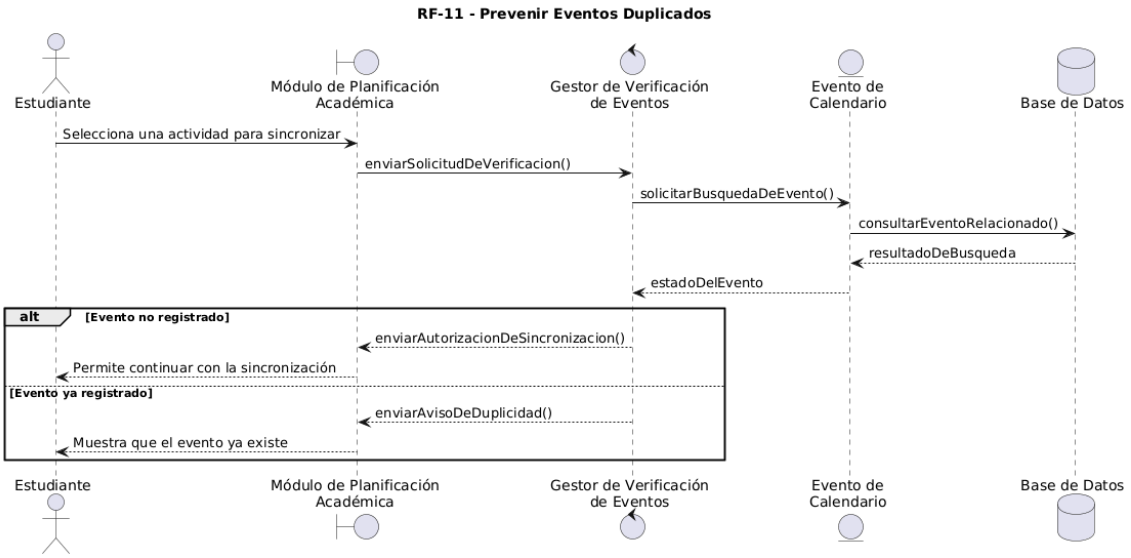
Gestor --> Interfaz : enviarDatosDeSeguimiento()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el estado de sus actividades

Estudiante -> Interfaz : Marca una actividad como completada
Interfaz -> Gestor : enviarCambioDeEstado()

Gestor -> Actividad : solicitarActualizacionDeEstado()
Actividad -> BD : actualizarEstado()
BD --> Actividad : actualizacionConfirmada
Actividad --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarEstadoActualizado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el seguimiento actualizado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-11 - Prevenir Eventos Duplicados

actor Estudiante

boundary "Módulo de Planificación\nAcadémica" as Interfaz
control "Gestor de Verificación\nde Eventos" as Gestor

entity "Evento de\nCalendario" as Evento
database "Base de Datos" as BD

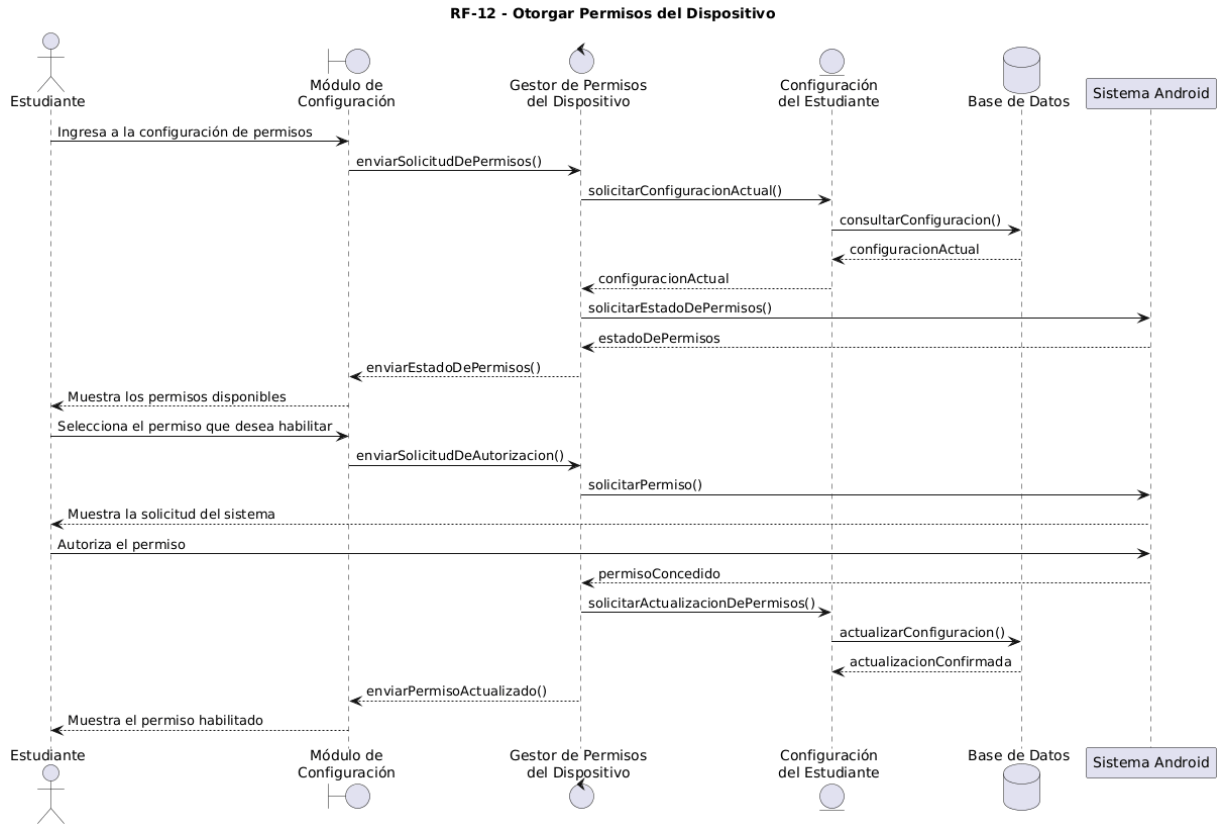
Estudiante -> Interfaz : Selecciona una actividad para sincronizar
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeVerificacion()
```

```
Gestor -> Evento : solicitarBusquedaDeEvento()
Evento -> BD : consultarEventoRelacionado()
BD --> Evento : resultadoDeBusqueda
Evento --> Gestor : estadoDelEvento

alt Evento no registrado
    Gestor --> Interfaz : enviarAutorizacionDeSincronizacion()
    Interfaz --> Estudiante : Permite continuar con la sincronización

else Evento ya registrado
    Gestor --> Interfaz : enviarAvisoDeDuplicidad()
    Interfaz --> Estudiante : Muestra que el evento ya existe
end

@enduml
```




```
@startuml
title RF-12 - Otorgar Permisos del Dispositivo

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nConfiguración" as Interfaz
control "Gestor de Permisos\ndel Dispositivo" as Gestor
```

```
entity "Configuración\ndel Estudiante" as Configuracion
database "Base de Datos" as BD

participant "Sistema Android" as Android

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a la configuración de permisos
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDePermisos()

Gestor -> Configuracion : solicitarConfiguracionActual()
Configuracion -> BD : consultarConfiguracion()
BD --> Configuracion : configuracionActual
Configuracion --> Gestor : configuracionActual

Gestor -> Android : solicitarEstadoDePermisos()
Android --> Gestor : estadoDePermisos

Gestor --> Interfaz : enviarEstadoDePermisos()
Interfaz --> Estudiante : Muestra los permisos disponibles

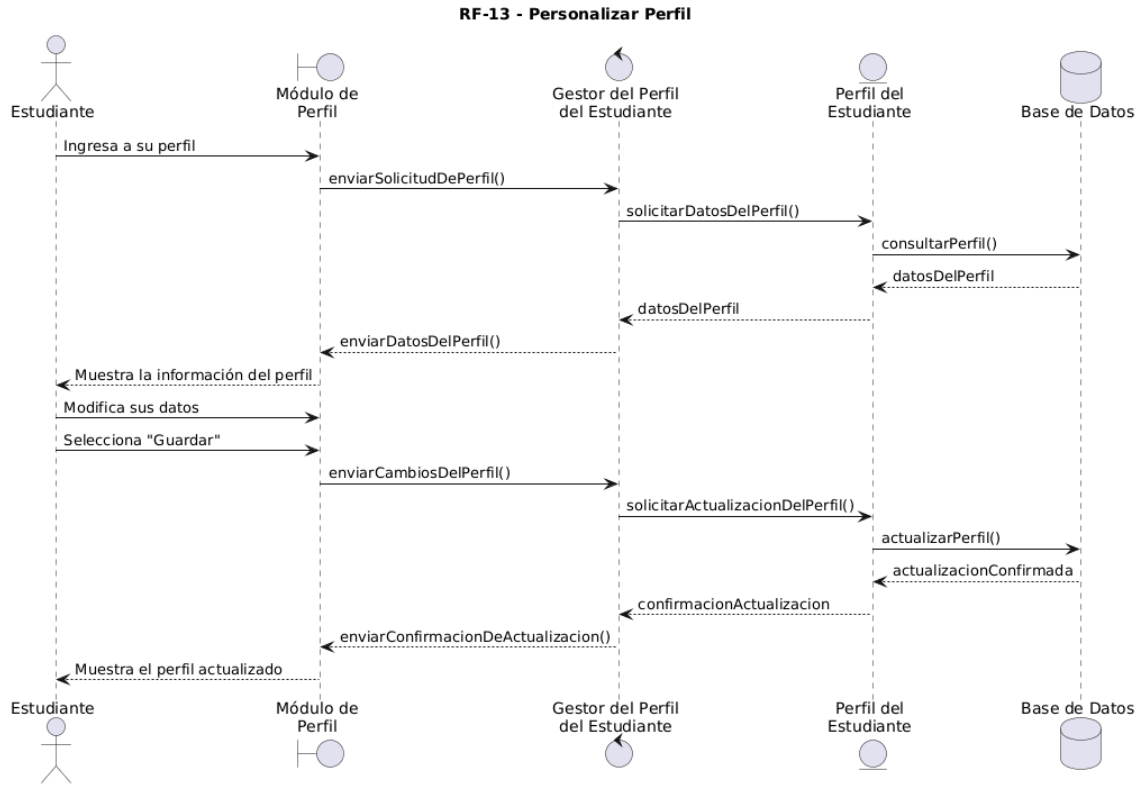
Estudiante -> Interfaz : Selecciona el permiso que desea habilitar
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeAutorizacion()

Gestor -> Android : solicitarPermiso()
Android --> Estudiante : Muestra la solicitud del sistema
Estudiante -> Android : Autoriza el permiso
Android --> Gestor : permisoConcedido

Gestor -> Configuracion : solicitarActualizacionDePermisos()
Configuracion -> BD : actualizarConfiguracion()
BD --> Configuracion : actualizacionConfirmada

Gestor --> Interfaz : enviarPermisoActualizado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el permiso habilitado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-13 - Personalizar Perfil

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nPerfil" as Interfaz
control "Gestor del Perfil\ndel Estudiante" as Gestor

entity "Perfil del\nEstudiante" as Perfil
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a su perfil
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDePerfil()

Gestor -> Perfil : solicitarDatosDelPerfil()
Perfil -> BD : consultarPerfil()
BD --> Perfil : datosDelPerfil
Perfil --> Gestor : datosDelPerfil

Gestor --> Interfaz : enviarDatosDelPerfil()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la información del perfil

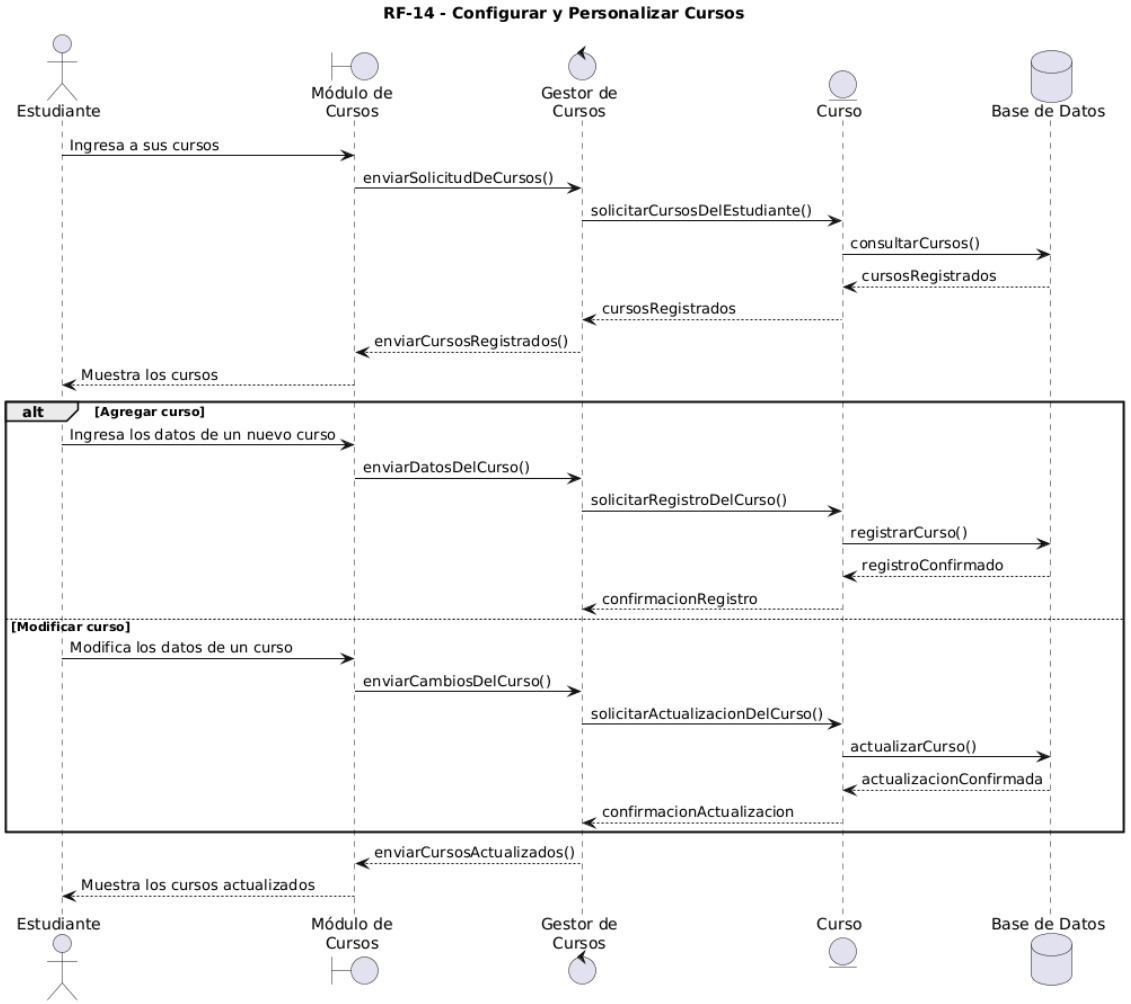
Estudiante -> Interfaz : Modifica sus datos
Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Guardar"
```

```
Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDelPerfil()

Gestor -> Perfil : solicitarActualizacionDelPerfil()
Perfil -> BD : actualizarPerfil()
BD --> Perfil : actualizacionConfirmada
Perfil --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeActualizacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el perfil actualizado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-14 - Configurar y Personalizar Cursos

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nCursos" as Interfaz
```

```
control "Gestor de\nCursos" as Gestor

entity "Curso" as Curso
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a sus cursos
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeCursos()

Gestor -> Curso : solicitarCursosDelEstudiante()
Curso -> BD : consultarCursos()
BD --> Curso : cursosRegistrados
Curso --> Gestor : cursosRegistrados

Gestor --> Interfaz : enviarCursosRegistrados()
Interfaz --> Estudiante : Muestra los cursos

alt Agregar curso
    Estudiante -> Interfaz : Ingresa los datos de un nuevo curso
    Interfaz -> Gestor : enviarDatosDelCurso()

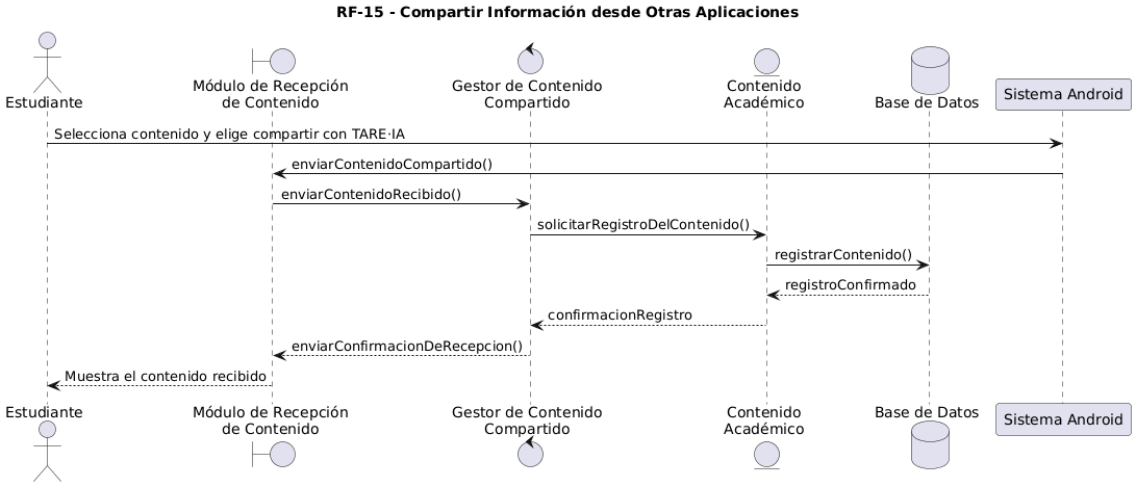
    Gestor -> Curso : solicitarRegistroDelCurso()
    Curso -> BD : registrarCurso()
    BD --> Curso : registroConfirmado
    Curso --> Gestor : confirmacionRegistro

else Modificar curso
    Estudiante -> Interfaz : Modifica los datos de un curso
    Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDelCurso()

    Gestor -> Curso : solicitarActualizacionDelCurso()
    Curso -> BD : actualizarCurso()
    BD --> Curso : actualizacionConfirmada
    Curso --> Gestor : confirmacionActualizacion
end

Gestor --> Interfaz : enviarCursosActualizados()
Interfaz --> Estudiante : Muestra los cursos actualizados

@enduml
```




```
@startuml
title RF-15 - Compartir Información desde Otras Aplicaciones

actor Estudiante

boundary "Módulo de Recepción\nde Contenido" as Interfaz
control "Gestor de Contenido\nCompartido" as Gestor

entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
database "Base de Datos" as BD

participant "Sistema Android" as Android

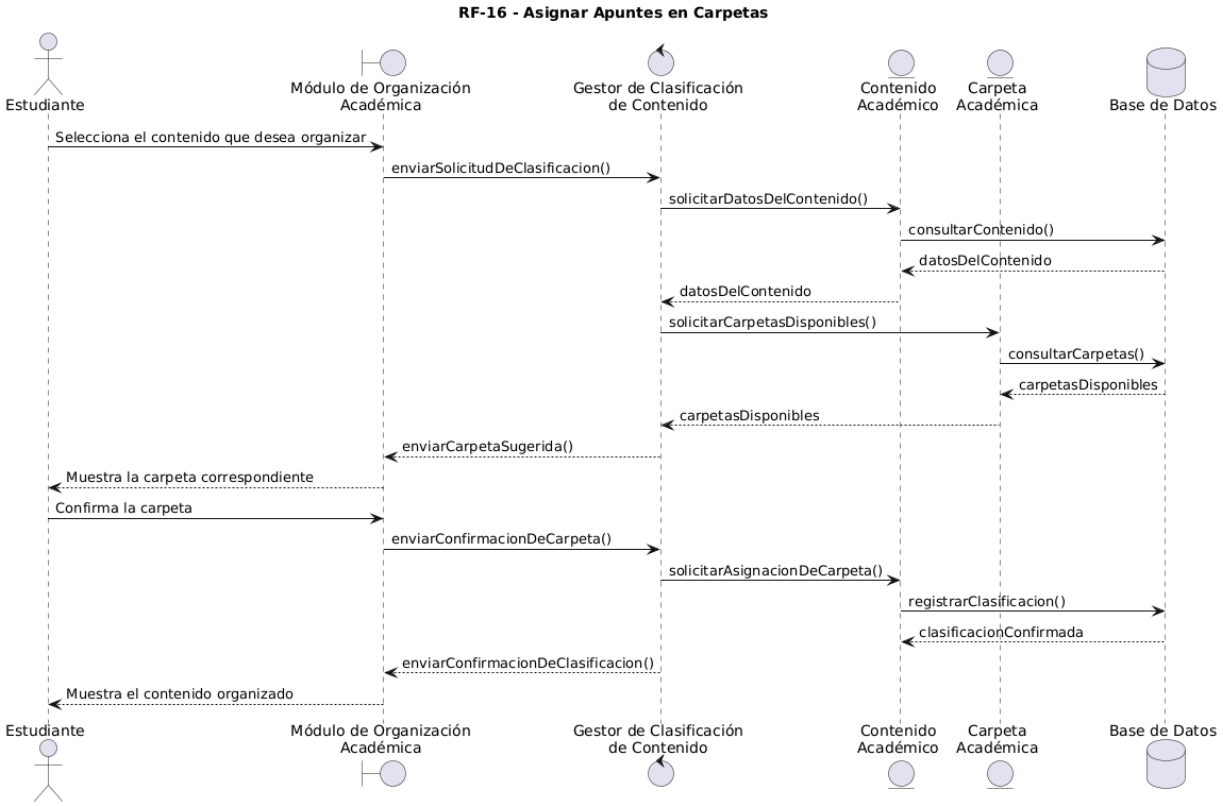
Estudiante -> Android : Selecciona contenido y elige compartir con TARE·IA
Android -> Interfaz : enviarContenidoCompartido()

Interfaz -> Gestor : enviarContenidoRecibido()

Gestor -> Contenido : solicitarRegistroDelContenido()
Contenido -> BD : registrarContenido()
BD --> Contenido : registroConfirmado
Contenido --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeRecepcion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el contenido recibido

@enduml
```




```
@startuml
title RF-16 - Asignar Apuntes en Carpetas

actor Estudiante

boundary "Módulo de Organización\nAcadémica" as Interfaz
control "Gestor de Clasificación\nde Contenido" as Gestor

entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
entity "Carpeta\nAcadémica" as Carpeta

database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Selecciona el contenido que desea organizar
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeClasificacion()

Gestor -> Contenido : solicitarDatosDelContenido()
Contenido -> BD : consultarContenido()
BD --> Contenido : datosDelContenido
Contenido --> Gestor : datosDelContenido

Gestor -> Carpeta : solicitarCarpetasDisponibles()
Carpeta -> BD : consultarCarpetas()
BD --> Carpeta : carpetasDisponibles
```

```
Carpeta --> Gestor : carpetasDisponibles

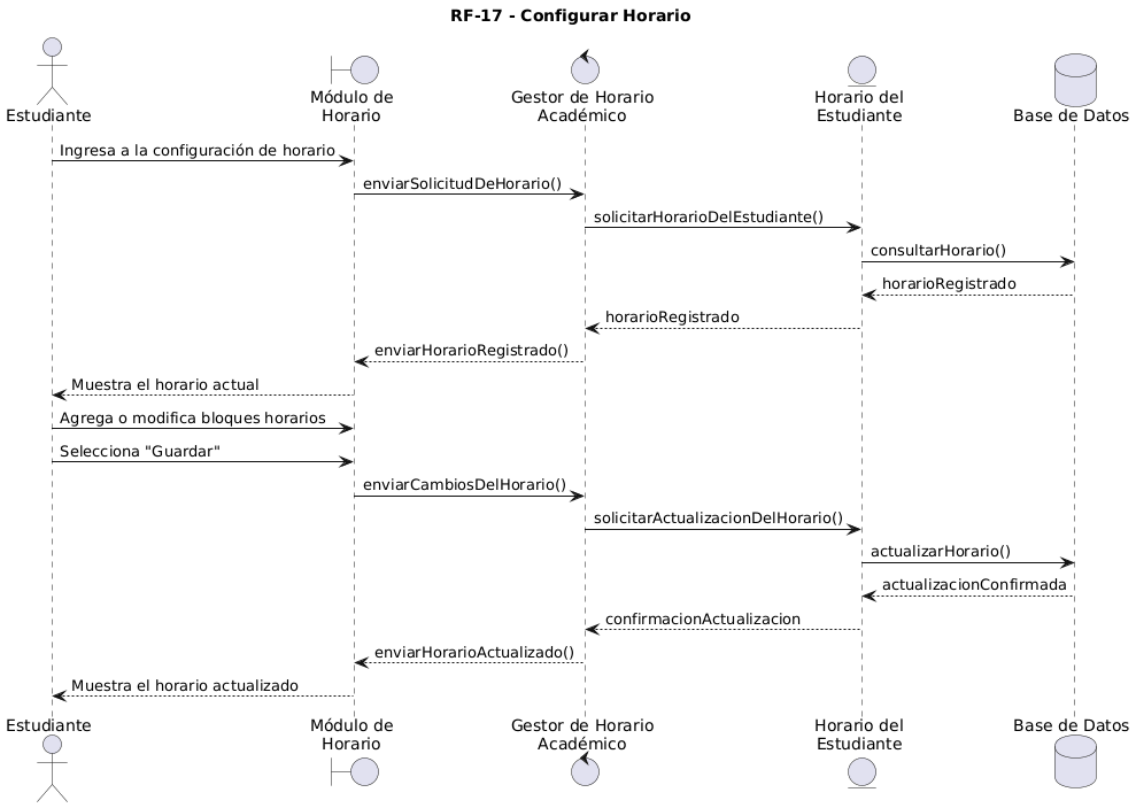
Gestor --> Interfaz : enviarCarpetaSugerida()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la carpeta correspondiente

Estudiante -> Interfaz : Confirma la carpeta
Interfaz -> Gestor : enviarConfirmacionDeCarpeta()

Gestor -> Contenido : solicitarAsignacionDeCarpeta()
Contenido -> BD : registrarClasificacion()
BD --> Contenido : clasificacionConfirmada

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeClasificacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el contenido organizado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-17 - Configurar Horario

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nHorario" as Interfaz
control "Gestor de Horario\nAcadémico" as Gestor
```

```
entity "Horario del\nEstudiante" as Horario
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a la configuración de horario
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeHorario()

Gestor -> Horario : solicitarHorarioDelEstudiante()
Horario -> BD : consultarHorario()
BD --> Horario : horarioRegistrado
Horario --> Gestor : horarioRegistrado

Gestor --> Interfaz : enviarHorarioRegistrado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el horario actual

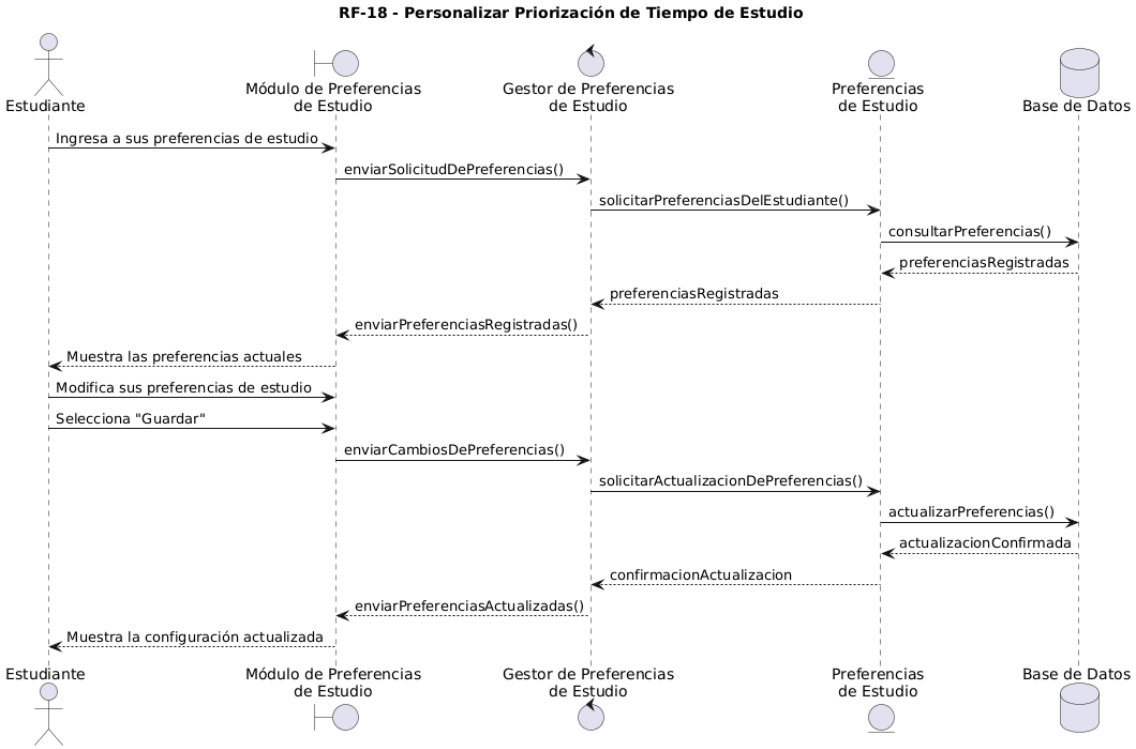
Estudiante -> Interfaz : Agrega o modifica bloques horarios
Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Guardar"

Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDelHorario()

Gestor -> Horario : solicitarActualizacionDelHorario()
Horario -> BD : actualizarHorario()
BD --> Horario : actualizacionConfirmada
Horario --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarHorarioActualizado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el horario actualizado

@enduml
```



```
@startuml
title RF-18 - Personalizar Priorización de Tiempo de Estudio

actor Estudiante

boundary "Módulo de Preferencias\nde Estudio" as Interfaz
control "Gestor de Preferencias\nde Estudio" as Gestor

entity "Preferencias\nde Estudio" as Preferencias
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a sus preferencias de estudio
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDePreferencias()

Gestor -> Preferencias : solicitarPreferenciasDelEstudiante()
Preferencias -> BD : consultarPreferencias()
BD --> Preferencias : preferenciasRegistradas
Preferencias --> Gestor : preferenciasRegistradas

Gestor --> Interfaz : enviarPreferenciasRegistradas()
Interfaz --> Estudiante : Muestra las preferencias actuales

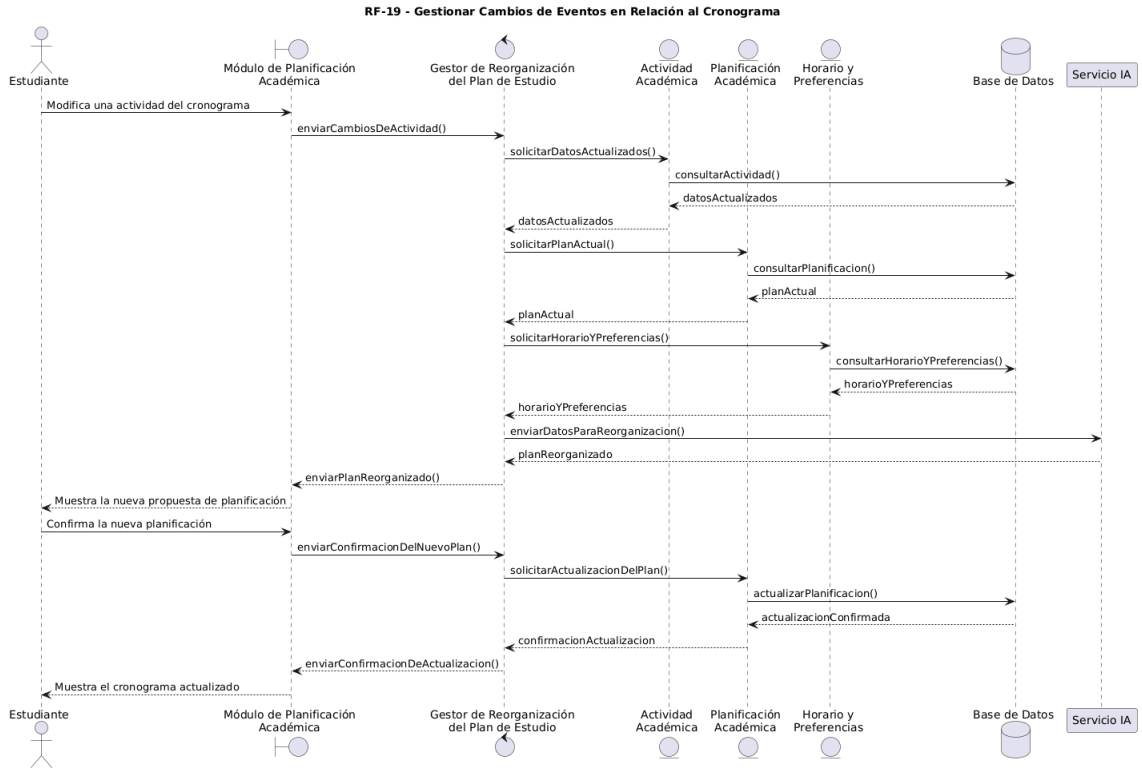
Estudiante -> Interfaz : Modifica sus preferencias de estudio
Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Guardar"

Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDePreferencias()

Gestor -> Preferencias : solicitarActualizacionDePreferencias()
Preferencias -> BD : actualizarPreferencias()
BD --> Preferencias : actualizacionConfirmada
Preferencias --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarPreferenciasActualizadas()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la configuración actualizada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-19 - Gestionar Cambios de Eventos en Relación al Cronograma

actor Estudiante

boundary "Módulo de Planificación\nAcadémica" as Interfaz
control "Gestor de Reorganización\ndel Plan de Estudio" as Gestor

entity "Actividad\nAcadémica" as Actividad
entity "Planificación\nAcadémica" as Planificacion
entity "Horario y\nPreferencias" as Configuracion

database "Base de Datos" as BD

participant "Servicio IA" as IA

Estudiante -> Interfaz : Modifica una actividad del cronograma
Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDeActividad()

Gestor -> Actividad : solicitarDatosActualizados()
Actividad -> BD : consultarActividad()
BD --> Actividad : datosActualizados
Actividad --> Gestor : datosActualizados

Gestor -> Planificacion : solicitarPlanActual()
```

```
Planificacion -> BD : consultarPlanificacion()
BD --> Planificacion : planActual
Planificacion --> Gestor : planActual

Gestor -> Configuracion : solicitarHorarioYPreferencias()
Configuracion -> BD : consultarHorarioYPreferencias()
BD --> Configuracion : horarioYPreferencias
Configuracion --> Gestor : horarioYPreferencias

Gestor -> IA : enviarDatosParaReorganizacion()
IA --> Gestor : planReorganizado

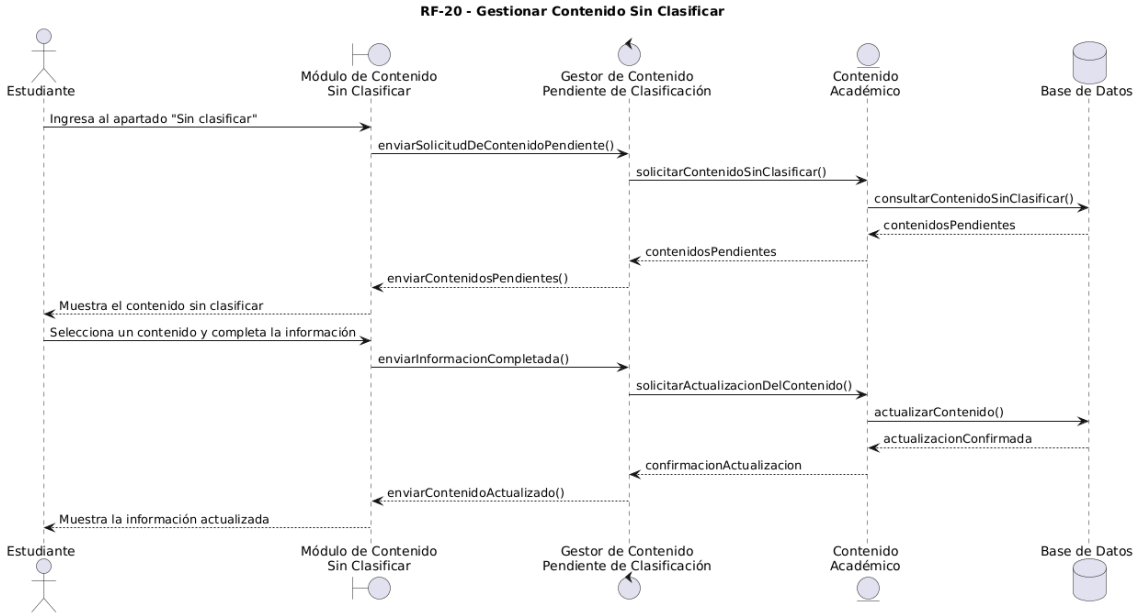
Gestor --> Interfaz : enviarPlanReorganizado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la nueva propuesta de planificación

Estudiante -> Interfaz : Confirma la nueva planificación
Interfaz -> Gestor : enviarConfirmacionDelNuevoPlan()

Gestor -> Planificacion : solicitarActualizacionDelPlan()
Planificacion -> BD : actualizarPlanificacion()
BD --> Planificacion : actualizacionConfirmada
Planificacion --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeActualizacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el cronograma actualizado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-20 - Gestionar Contenido Sin Clasificar
```

```
actor Estudiante

boundary "Módulo de Contenido\nSin Clasificar" as Interfaz
control "Gestor de Contenido\nPendiente de Clasificación" as Gestor

entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa al apartado "Sin clasificar"
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeContenidoPendiente()

Gestor -> Contenido : solicitarContenidoSinClasificar()
Contenido -> BD : consultarContenidoSinClasificar()
BD --> Contenido : contenidosPendientes
Contenido --> Gestor : contenidosPendientes

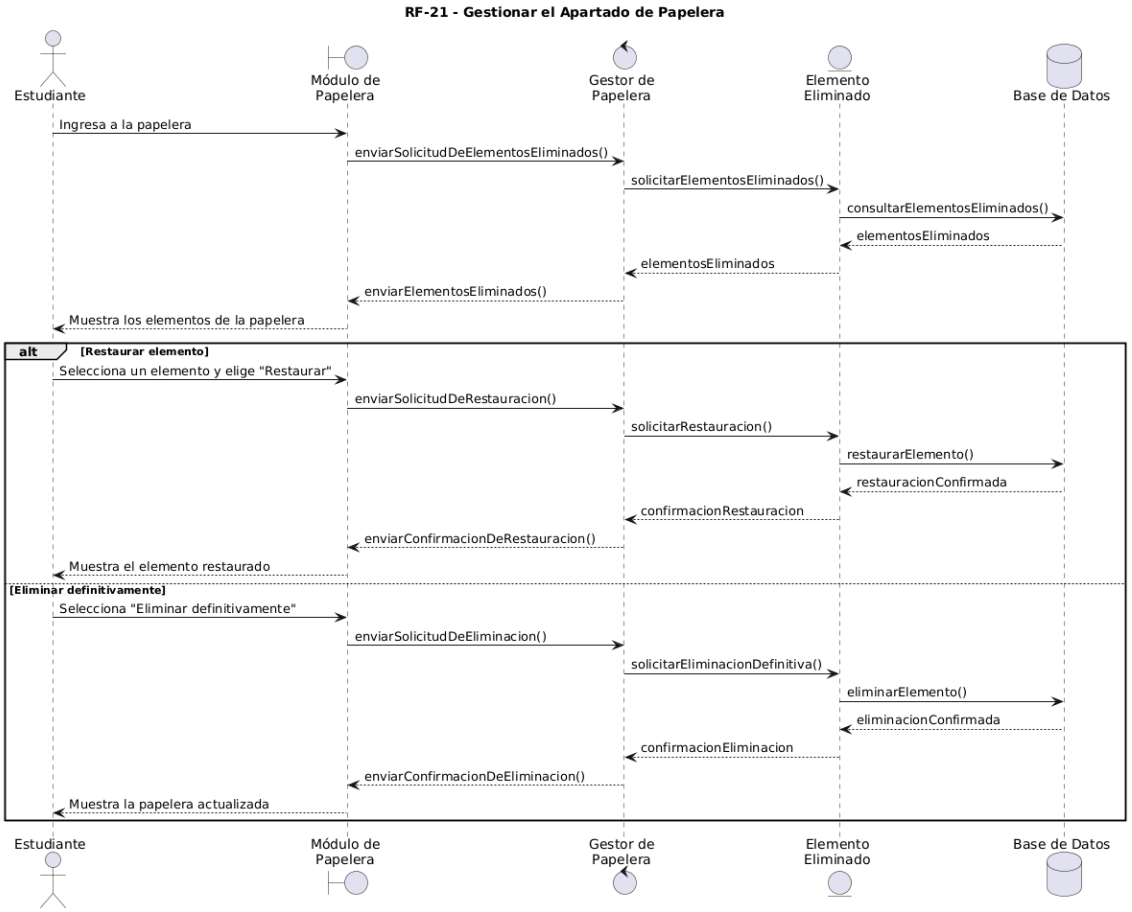
Gestor --> Interfaz : enviarContenidosPendientes()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el contenido sin clasificar

Estudiante -> Interfaz : Selecciona un contenido y completa la información
Interfaz -> Gestor : enviarInformacionCompletada()

Gestor -> Contenido : solicitarActualizacionDelContenido()
Contenido -> BD : actualizarContenido()
BD --> Contenido : actualizacionConfirmada
Contenido --> Gestor : confirmacionActualizacion

Gestor --> Interfaz : enviarContenidoActualizado()
Interfaz --> Estudiante : Muestra la información actualizada

@enduml
```




```
@startuml
title RF-21 - Gestionar el Apartado de Papelera

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nPapelera" as Interfaz
control "Gestor de\nPapelera" as Gestor

entity "Elemento\nEliminado" as Elemento
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa a la papelera
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeElementosEliminados()

Gestor -> Elemento : solicitarElementosEliminados()
Elemento -> BD : consultarElementosEliminados()
BD --> Elemento : elementosEliminados
Elemento --> Gestor : elementosEliminados

Gestor --> Interfaz : enviarElementosEliminados()
Interfaz --> Estudiante : Muestra los elementos de la papelera
```

```
alt Restaurar elemento
    Estudiante -> Interfaz : Selecciona un elemento y elige "Restaurar"
    Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeRestauracion()

    Gestor -> Elemento : solicitarRestauracion()
    Elemento -> BD : restaurarElemento()
    BD --> Elemento : restauracionConfirmada
    Elemento --> Gestor : confirmacionRestauracion

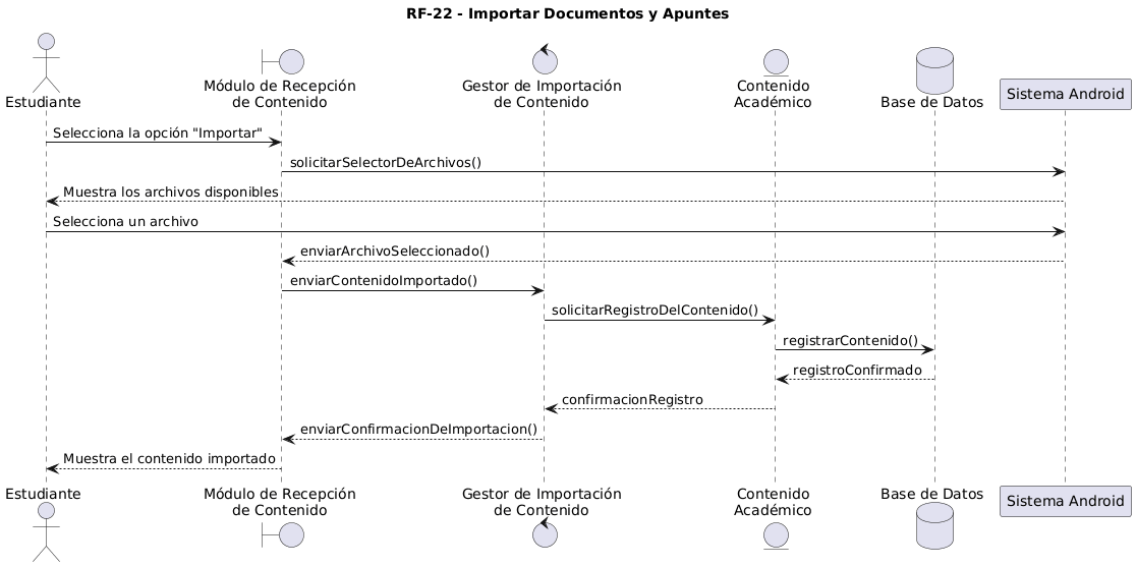
    Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeRestauracion()
    Interfaz --> Estudiante : Muestra el elemento restaurado

else Eliminar definitivamente
    Estudiante -> Interfaz : Selecciona "Eliminar definitivamente"
    Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeEliminacion()

    Gestor -> Elemento : solicitarEliminacionDefinitiva()
    Elemento -> BD : eliminarElemento()
    BD --> Elemento : eliminacionConfirmada
    Elemento --> Gestor : confirmacionEliminacion

    Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeEliminacion()
    Interfaz --> Estudiante : Muestra la papelera actualizada
end

@enduml
```




```
@startuml
title RF-22 - Importar Documentos y Apuntes
```

```
actor Estudiante

boundary "Módulo de Recepción\nde Contenido" as Interfaz
control "Gestor de Importación\nde Contenido" as Gestor

entity "Contenido\nAcadémico" as Contenido
database "Base de Datos" as BD

participant "Sistema Android" as Android

Estudiante -> Interfaz : Selecciona la opción "Importar"
Interfaz -> Android : solicitarSelectorDeArchivos()

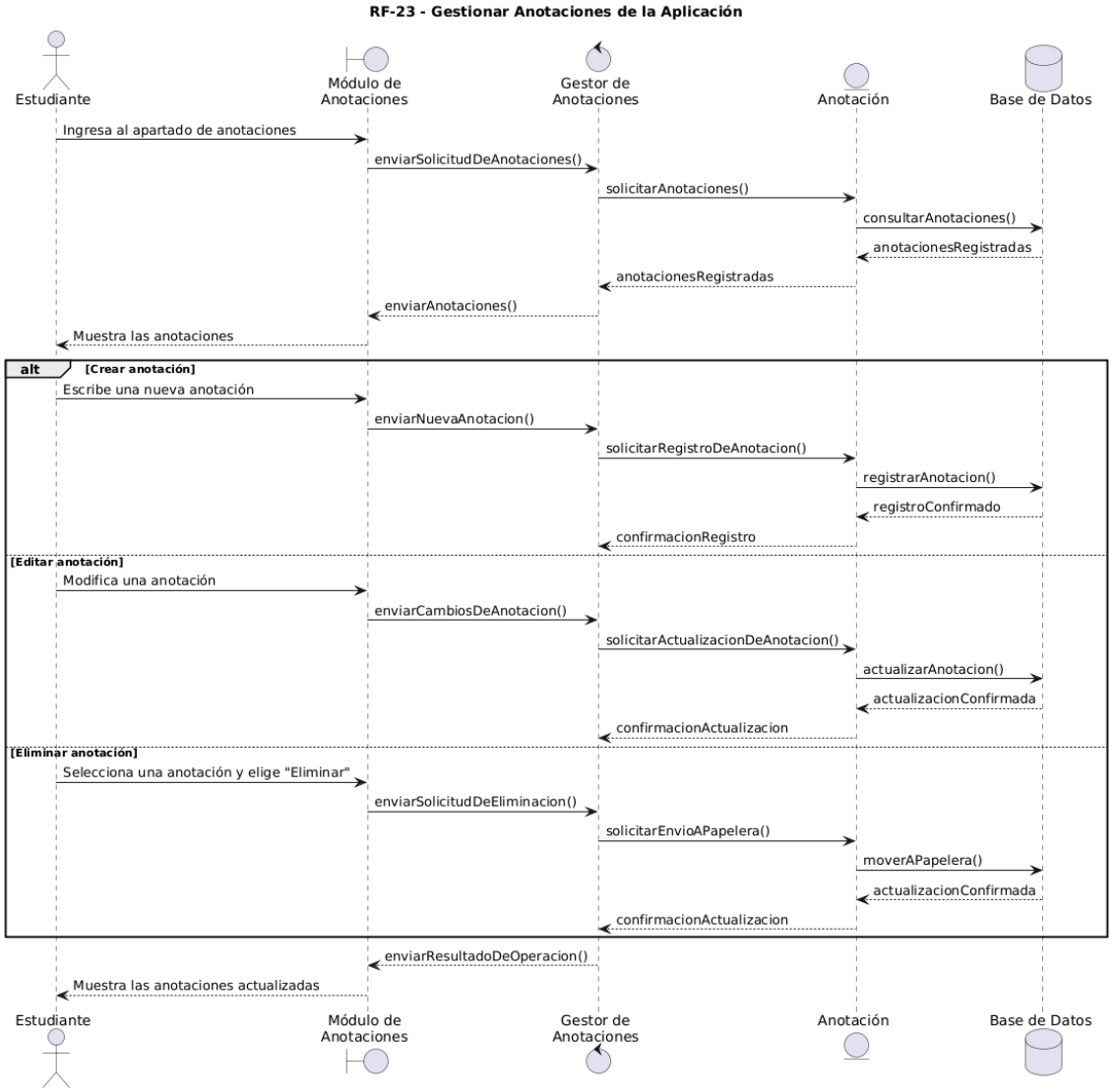
Android --> Estudiante : Muestra los archivos disponibles
Estudiante -> Android : Selecciona un archivo
Android --> Interfaz : enviarArchivoSeleccionado()

Interfaz -> Gestor : enviarContenidoImportado()

Gestor -> Contenido : solicitarRegistroDelContenido()
Contenido -> BD : registrarContenido()
BD --> Contenido : registroConfirmado
Contenido --> Gestor : confirmacionRegistro

Gestor --> Interfaz : enviarConfirmacionDeImportacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra el contenido importado

@enduml
```




```
@startuml
title RF-23 - Gestionar Anotaciones de la Aplicación

actor Estudiante

boundary "Módulo de\nAnotaciones" as Interfaz
control "Gestor de\nAnotaciones" as Gestor

entity "Anotación" as Anotacion
database "Base de Datos" as BD

Estudiante -> Interfaz : Ingresa al apartado de anotaciones
Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeAnotaciones()

Gestor -> Anotacion : solicitarAnotaciones()
```

```
Anotacion -> BD : consultarAnotaciones()
BD --> Anotacion : anotacionesRegistradas
Anotacion --> Gestor : anotacionesRegistradas

Gestor --> Interfaz : enviarAnotaciones()
Interfaz --> Estudiante : Muestra las anotaciones

alt Crear anotación
    Estudiante -> Interfaz : Escribe una nueva anotación
    Interfaz -> Gestor : enviarNuevaAnotacion()

    Gestor -> Anotacion : solicitarRegistroDeAnotacion()
    Anotacion -> BD : registrarAnotacion()
    BD --> Anotacion : registroConfirmado
    Anotacion --> Gestor : confirmacionRegistro

else Editar anotación
    Estudiante -> Interfaz : Modifica una anotación
    Interfaz -> Gestor : enviarCambiosDeAnotacion()

    Gestor -> Anotacion : solicitarActualizacionDeAnotacion()
    Anotacion -> BD : actualizarAnotacion()
    BD --> Anotacion : actualizacionConfirmada
    Anotacion --> Gestor : confirmacionActualizacion

else Eliminar anotación
    Estudiante -> Interfaz : Selecciona una anotación y elige "Eliminar"
    Interfaz -> Gestor : enviarSolicitudDeEliminacion()

    Gestor -> Anotacion : solicitarEnvioAPapelera()
    Anotacion -> BD : moverAPapelera()
    BD --> Anotacion : actualizacionConfirmada
    Anotacion --> Gestor : confirmacionActualizacion
end

Gestor --> Interfaz : enviarResultadoDeOperacion()
Interfaz --> Estudiante : Muestra las anotaciones actualizadas

@enduml
```